

21년도 인공지능 학습용 데이터 구축 가이드라인

< 식물 병 유발 통합 데이터 >

인공지능 데이터 구축	사업 총괄	팜한농
	데이터 설계	팜한농
	데이터 수집 및 정제	팜한농, 농협대학교 산학협력단, 연암대학교 산학협력단, 경상북도농업기술원
	데이터 가공	팜한농, 전북테크노파크
	데이터 검수	라온피플
	저작도구 개발	팜한농
	AI모델 개발	라온피플
	클라우드 소싱	팜한농, 전북테크노파크
가이드라인 작성	팜한농	최원진
	라온피플	김세훈
가이드라인 버전	ver 0.1 (’22. 3. 3)	

목 차

1. 데이터 명세 정보	1
1.1 데이터 정보 요약	1
1.2 데이터 포맷	2
1.3 어노테이션 포맷	3
1.4 데이터 구성	4
1.5 데이터 통계	5
1.6 원시데이터 특성	7
1.7 기타정보	7
2. 데이터 구축 가이드	8
2.1 데이터 구축 개요	8
2.2 문제 정의	8
2.3 수집·정제	10
2.4 어노테이션/라벨링	27
2.5 검수	51
2.6 활용	59

1. 데이터 정보 요약

데이터 명		식물 병 유발 데이터
데이터 포맷		이미지(JPG), 환경데이터(CSV)
활용 분야		인공지능 기술을 통해 시설 재배 작물의 병해를 판별 최적의 생육 상태를 유지하기 위한 방제 정보를 농업인에 제공
데이터 요약		주요 시설 재배 작물의 환경에 따른 병해, 생리장애와 작물보호제 처리 후의 표징에 대한 데이터
데이터 출처		전국 주요 재배 시설 및 연구기관 내 테스트베드
데이터 이력	배포버전	PlanDiseaseCausingDataSet_ver1.
	개정이력	신규
	작성자/배포자	수행기관

표 1 데이터 명세서

○ 데이터 구축을 위한 전체 프로세스

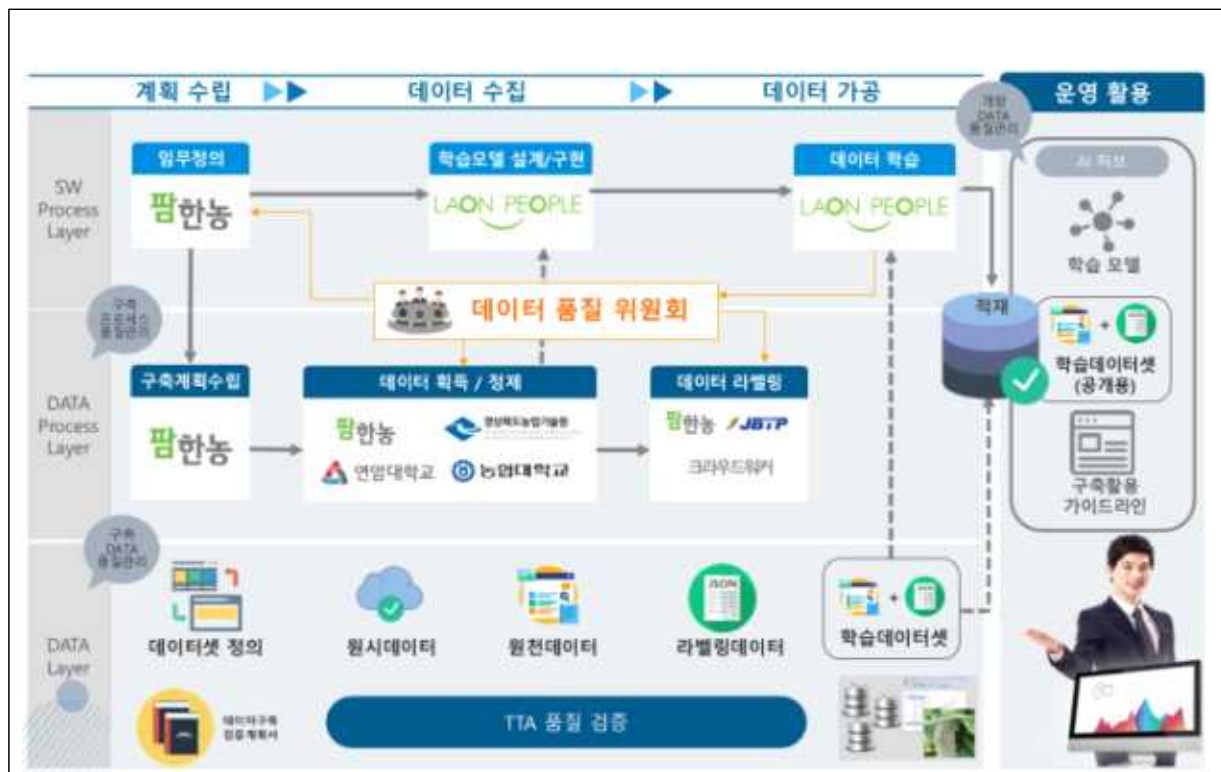


표 2 데이터 전체 프로세스

1.2 데이터 포맷

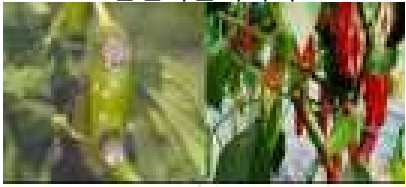
데이터 셋	데이터 구성	원시 데이터 예시	데이터 형식
시설작물 병해, 생리장애, 작물보호제 반응	▶ 사업수행 계획서상 계획 되어 있는 병해에 대한 진전도별 이미지 - 정상, 초기, 중기, 말기 구분별 이미지 ▶ 촬영 환경(위치, 시간, 등) 및 질질병코드 분류(대상작물, 병) 등 메타정보 포함	<정상작물이미지>  <감염작물이미지>  고추	JPG 파일 + JSON 파일 한 쌍

표 3 시설작물 병해이미지 데이터 구성

○ 라벨링 데이터 예시

- 촬영부위(열매, 잎, 꽃, 가지 줄기)에 바운딩박스 처리(보라색 박스)
- 촬영부위에 포함된 병해 영역에 바운딩박스 처리(빨간색 박스)



표 4 라벨링 데이터 예시

1.3 어노테이션 포맷

구분		항목명	타입	필수여부	설명	범위
1		description	Object	Y	기본 정보	
	1-1	date	String	Y	촬영 날짜	YYYYMMDD
	1-2	image	String	Y	파일 이름	
	1-3	task	Int	Y	데이터 종류	[0 ~ 3]
	1-4	width	Int	Y	이미지 너비	[1080 ~ 15000]
	1-5	time	String	N	촬영 시간	HHMM
	1-6	region	Int	N	촬영 지역	
	1-7	height	Int	Y	이미지 높이	[1080 ~ 15000]
2		annotation	Object	Y	어노테이션 정보	
	2-1	area	Int	Y	작물 부위 코드	[0 ~ 5]
	2-2	disease	String	Y	작물 상태 코드	[불임 ②] 참조
	2-3	grow	Int	Y	생육 단계 코드	[불임 ②] 참조
	2-4	bbox	Object	Y	주목 객체 바운딩박스 리스트	
	2-4-1	w	Float	Y	박스 너비	[0 ~ 15000]
		x	Float	Y	박스 왼쪽 위 점 x좌표	[0 ~ 15000]
		h	Float	Y	박스 높이	[0 ~ 15000]
		y	Float	Y	박스 왼쪽 위 점 y좌표	[0 ~ 15000]
	2-5	part	Object	N	병해 부위 바운딩 박스 리스트	
	2-5-1	w	Float	N	박스 너비	[0 ~ 15000]
		x	Float	N	박스 왼쪽 위 점 x좌표	[0 ~ 15000]
		h	Float	N	박스 높이	[0 ~ 15000]
		y	Float	N	박스 왼쪽 위 점 y좌표	[0 ~ 15000]
		id	Int	N	참조 index	[0 ~ 99]
	2-6	risk	Int	Y	질병 피해 정도 코드	[0 ~ 3]
	2-7	crop	Int	Y	작물 코드	[1 ~ 6]

표 5 라벨 구성요소

1.4 데이터 구성

○ 최종 납품 데이터의 폴더 구조는 아래와 같다.

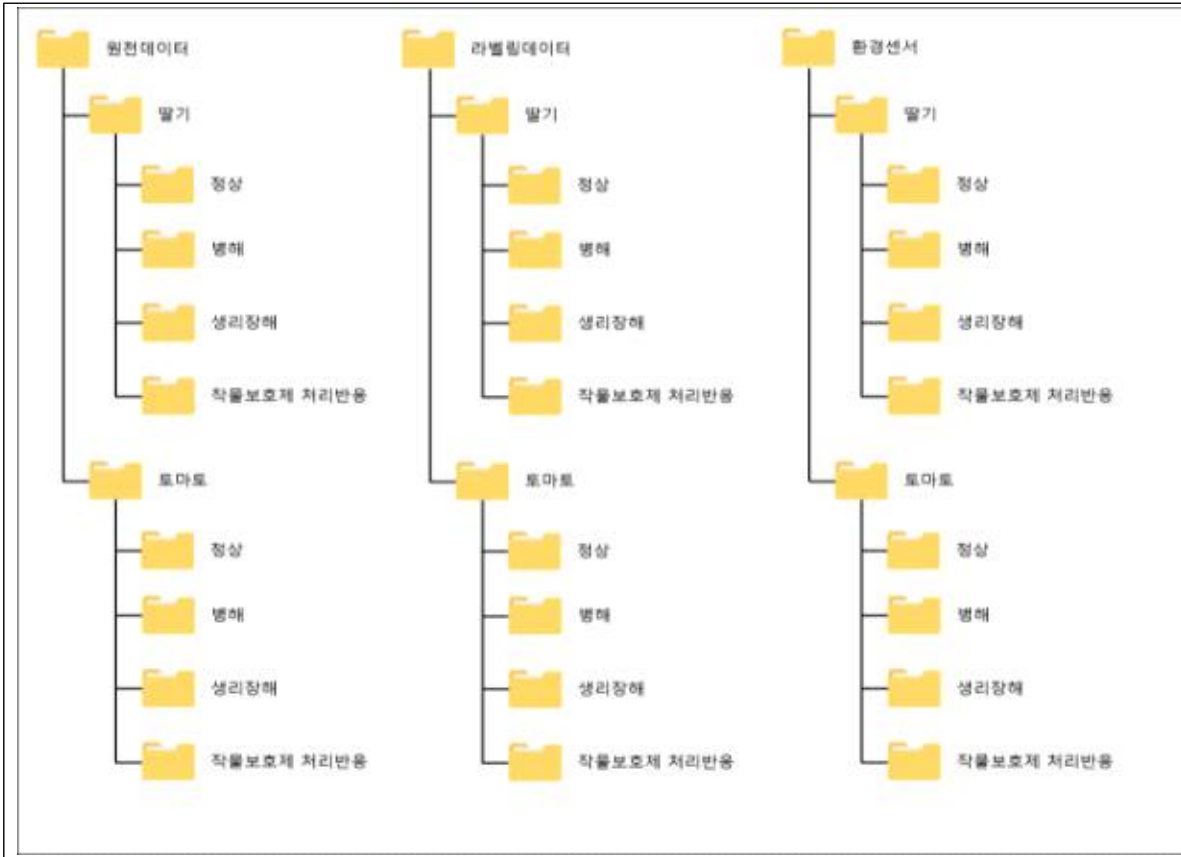


표 6 폴더 구조

○ 동일 장면을 가리키는 이미지(jpg), 어노테이션(json), 환경센서(csv)는 모두 같은 파일명을 가지고 있으며 파일명을 구성하는 요소는 다음과 같다.

555720_20210728_5_1_a7_1_2_13_1_0.jpg

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

표 7 파일명 예시

순번	구성 요소	설명	순번	구성 요소	설명
1	파일 번호	파일 구분을 위한 0 이상의 정수	6	촬영 부위 코드	코드 정의서 '작물 부위' 참조
2	날짜	YYYYMMDD	7	작물 분류 코드	1: 시설 과수류 2: 시설 과채류
3	작물 코드	코드 정의서 '작물' 참조	8	생육 단계 코드	코드 정의서 '생육 단계' 참조
4	데이터 종류	0: 정상 1: 병해 2: 생리장해 3: 작물보호제 처리반응 코드 정의서	9	질병 피해 정도	코드 정의서 '질병 피해 정도' 참조
5	질병 코드	'병해', '생리장해', '작물보호제 처리반응' 참조	10	촬영 순번	데이터 수집 시 기록한 0 이상의 정수

표 8 파일명 구성 요소

1.5 데이터 통계

1.5.1 데이터 구축 규모

구분	수집 포맷	구분		원천데이터 구축목표	원시데이터 획득목표 ¹⁾
이미지 데이터	JPG	정상		300,000 이상	450,000 이상
		병발생		136,000 이상	136,000 이상
		생리 장애	영양 장애	74,000 이상	74,000 이상
			생육 장애	45,500 이상	45,500 이상
		보호제 처리반응		45,500 이상	45,500 이상
환경시계 열 데이터	CSV	온도		각 이미지 촬영 기준 과거 48시간의 환경 정보를 최소 15분에 1회 수집	
		습도			
		Co2			
		일사량			
기타주석 데이터	TXT	보호제 처리시기		필요한 데이터의 경우 작성 수집	
		현장 특이사항			

표 9 원시데이터 포맷 및 획득 규모

1.5.2 데이터 분포

○ 정상작물 이미지 : 각 작물별 주산단지 실 재배지 약 30개소

○ 병해발생 이미지 : 대학 및 연구기관에서 인위 접종 또는 자연발생에 의한 병해 발생

작물(대분류)	구 분		수량
	질병종류(중항목)	질병종류(소항목)	
포도	합계		78,000
	정상		50,000
	병해	탄저병	2,500
		노균병	8,500
	생리장해	축과병	2,000
		일소	6,500
	보호제 처리반응	탄저병	2,000
		노균병	6,500
딸기	합계		115,000
	정상		50,000
	병해	잣빛곰팡이병	16,000
		흰가루병	10,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	26,000
		냉해피해	4,000
	보호제 처리반응	잣빛곰팡이병	5,000
		흰가루병	4,000
오이	합계		104,000
	정상		50,000
	병해	노균병	10,000
		흰가루병	15,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	17,000
		냉해피해	3,000
	보호제 처리반응	노균병	4,000
		흰가루병	5,000
파프리카	합계		105,500
	정상		50,000
	병해	흰가루병	26,000
		모잘록병	1,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	12,500
		칼슘결핍	7,500
	보호제 처리반응	흰가루병	8,500
토마토	합계		105,000
	정상		50,000
	병해	잣빛곰팡이병	12,000
		흰가루병	10,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	12,500
		열과	6,000
		칼슘결핍	6,500
	보호제 처리반응	잣빛곰팡이병	4,500
		흰가루병	4,000
고추	합계		92,000
	정상		50,000
	병해	탄저병	13,000
		흰가루병	12,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	6,000
		칼슘결핍	9,000
	보호제 처리반응	탄저병	2,000

표 10 병해 이미지 수량

1.6 원시데이터 특성

1.6.1 대상분류

- 수집 대상 : 실제
- 정상 데이터 : 전국 30개소 이상의 실제 농가를 섭외하여 클라우드 소싱인력 촬영
- 병해발생 데이터 : 대학 및 연구기관에서 인위 접종 또는 자연발생에 의한 병해 발생

1.6.2 제약조건

구분	대상조건
제약 없음	데이터 품질에 영향을 주는 요소가 없는 경우
일부 제약	해당 없음
제약 있음	잘림, 초점 불량 데이터 촬영 품질이 낮은 데이터

표 11 제약 조건별 대상 조건

1.6.3 속성

- 해상도 : 고해상도(100만 화소 이상)

1.7 기타정보

1.7.1 포괄성

- 정상 데이터 : 전국 30개소 이상의 실제 농가를 섭외하여 클라우드 소싱인력 촬영

1.7.2 독립성

- 실 농가에서 촬영시 농장주 인적사항등 개인정보가 포함되지 않도록 정제

1.7.3 유의사항

- 촬영 작품의 공공 활용이 가능하도록 농가에게 저작권 및 활용 동의서 청구

2. 데이터 구축 가이드

2.1 데이터 구축 개요

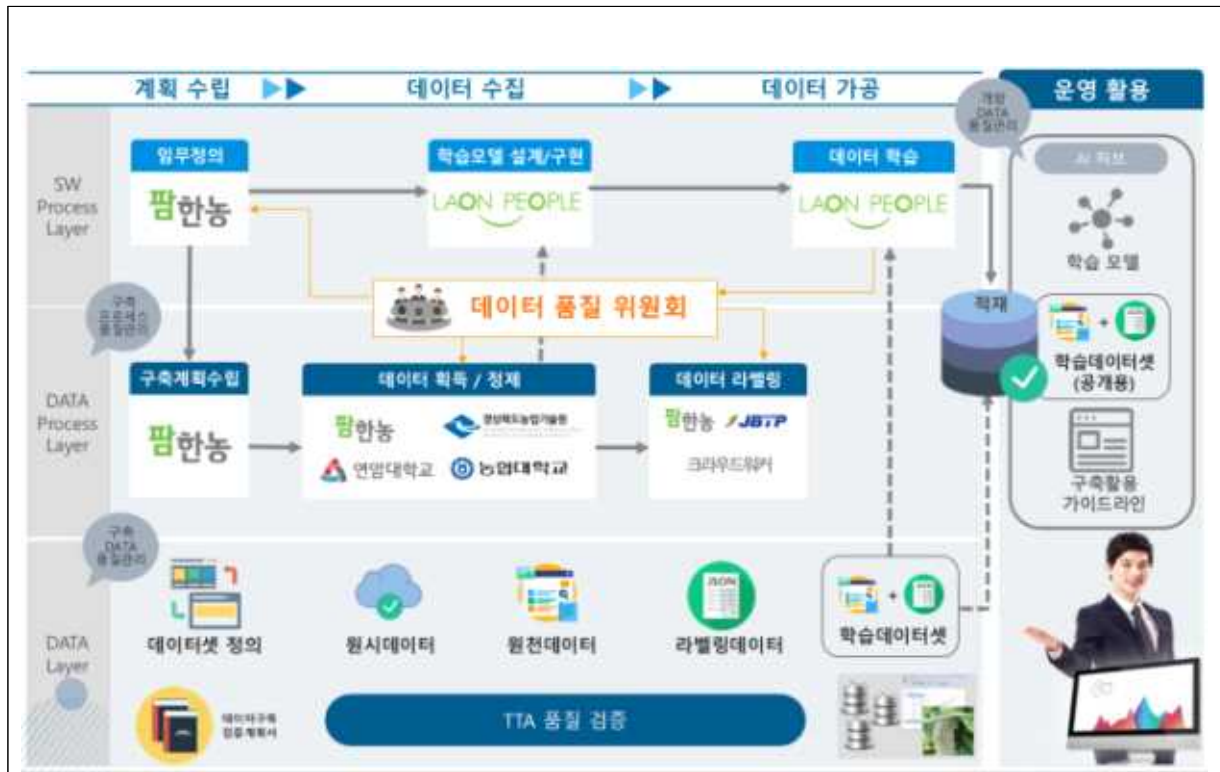


표 12 데이터 전체 프로세스

2.2 문제정의

2.2.1 임무 정의

- 본 가이드라인은 작물 6종의 질병에 대한 이미지 데이터 수집으로 고품질의 학습 데이터를 구축하기 위해 작성되었음
- 학습된 인공지능은 농가에서 촬영된 이미지를 통해 각 작물의 상태를 분석하고 병해 진단을 수행함
- 이를 통해 농가의 노동력을 절감하고, 병해 발생시 신속하고 적절한 방제를 수행하여 작물 생산성을 보호하며, 농가 경제 경쟁력을 향상시킬 수 있음
- 본 사업을 통해 구축된 AI 학습용 데이터와 AI 진단 모델은 공공데이터로 공개되어 정밀 방제 기술 개발에 기여하며, 스마트 농업 분야 국가 경쟁력 향상에 기여하고자 함
- 또한, 데이터 수집, 정제, 가공 과정에서 클라우드 소싱을 통해 일자리 창출로 국내 일자리 문제 해결에 도움을 줌

2.2.2 데이터 구축 유의사항

식물 병 유발 통합 데이터를 수집에 발생 가능한 위험요소는 다음과 같음.

○ 데이터 수집 규모의 미달 가능성 및 해결 방안

- 병해 발병시기가 이미 경과하여 병해 데이터 수집할 수 있는 기간이 한정되어있음.
- 작물병의 진단을 현장에서 단순 외관상 증상만으로 판단하여 데이터를 확보할 경우 오류가 있을 수 있음. 따라서 1차 검수된 데이터일지라도 불분명한 병징은 전문가 검수 등의 과정을 거쳐 정확한 구별이 필요함.
- 정상작물의 데이터는 작물의 재배, 생육정도 등에 따라 차이가 있어 이에 대응할 수 있는 데이터를 확보하는 것이 중요함.
- 작물의 품종, 재배지역에 따른 차이는 앞의 생육정도 등에 따른 차이보다 적을 것으로 예상됨.
- 목적으로 하지 않은 비표적 병해충이 수집 장소에서 발생할 수 있음. 이는 환경장해 등이 복합적으로 발생하여 생길 수 있으며 대상 병해 이외의 비표적 증상은 전문가가 미리 식별하여 인식시키도록 함.

○ 유사 병징으로 인한 데이터 획득의 오류

- 유사한 병징으로 인한 데이터 오류를 방지하기 위하여, 전문가를 통한 동정을 받아 데이터 신뢰도를 확보함

○ (개인 정보) 이미지 수집 시, 수집 장소의 세부 지번이나 농장주의 인적사항이 포함되지 않도록 정제

○ (저작권 및 활용범위) 농가 방문촬영시 사전 저작권 및 AI Hub 업로드 등 공공활동이 가능한 내용이 포함된 촬영동의서 기명 후 서명날인 청구

○ (데이터 가공 및 배포) 모든 데이터는 2차 가공 및 배포 금지, 사용 시 출처 작성

2.3 수집·정제

2.3.1 원시데이터 선정

○ 원시데이터 구분정의

- 사업수행 계획서상 계획 되어 있는 작물 병해/생리 장애에 대한 진전도별 이미지 수집
- 작물의 발병상황을 구체적으로 판단하기 위해서는, 촬영시점을 기준으로 최소 48시간 이전의 누적노출환경 데이터와 해당 시점의 기주식물의 구체적인 상태가 연계되어 분석되어야 하며, 육안 상 병해와 혼동되기 쉬운 작물의 이상상태(영양장애, 생육장애, 약해 등)와의 비교 분석 또한 필요
- 일반적으로 식물의 병해는 특정 생육시기에(유묘기, 생육기, 착화과실기) 특정부위(줄기, 잎, 꽃, 열매)에 나타나는 특성이 있기 때문에, 생육시기를 특정할 수 있는 각 식물 부위별 정적 이미지(static image)를 우선 수집 대상으로 함
- 정적 이미지 데이터(static image data) : JPG

구분	정의	구분 키	구분 정의	공통 포함키
정상 이미지	건전한 생육을 보이는 작물 이미지	정상	정상조건하에서 생육중인 건전생육 개체의 부분/전체 이미지	- 생육시기 (정식주차) - 촬영부위 - Exif 정보
이상 이미지	정상 범위를 벗어난 생육을 보이는 작물 이미지	병발생	질병 감염으로 인한 이상개체의 부분/전체 이미지	
		생리 장애	영양 장애	
			생육 장애	
			작물보호제 처리반응	

표 13 원시데이터 구분 정의 예시

- 미시기상 환경정보는 최소 2종(온도, 습도)를 수집하며, 최소 15분 1회 이상 측정값이 누적된 이미지 촬영 직전 48시간 누적 시계열 데이터(time series data)를 수집 대상으로 함
- 단, 개인정보보호법에 따른 위치정보 제공은 사전 동의를 받아 법적권리를 확보
- 누적 시계열 데이터(time series data) : CSV

구분	정의	단위	공통 포함키
온도	촬영개체의 생장점에 가장 근접한 온도센서에서 측정한 온도	℃	수집 관련 정보 - 수집 주기
습도	촬영개체의 생장점에 가장 근접한 습도센서에서 측정한 상대습도	%	
Co2	촬영개체가 있는 시설내부에 설치된 Co2 센서에서 측정한 Co2농도	ppm	
일사량	시설내부에 설치되어 그늘지지 않은 곳에 위치한 일사센서에서 측정한 에너지 값	W/m ²	

표 14 누적 시계열 데이터 구분 정의 예시

○ 원시데이터 포맷 및 획득 규모

구분	수집 포맷	구분		원천데이터 구축목표	원시데이터 획득목표
이미지 데이터	JPG	정상		300,000 이상	450,000 이상
		병발생		136,000 이상	136,000 이상
		생리 장애	영양 장애	74,000 이상	74,000 이상
			생육 장애	44,500 이상	44,500 이상
		보호제 처리반응		45,500 이상	45,500 이상
환경시계열 데이터	CSV	온도		각 이미지 촬영 기준 과거 48시간의 환경 정보를 최소 15분에 1회 수집	
		습도			
		Co2			
		일사량			
기타주석 데이터	TXT	보호제 처리시기		필요한 데이터의 경우 작성 수집	
		현장 특이사항			

표 15 원시데이터 포맷 및 획득 규모

○ 데이터 포맷

데이터 셋	데이터	원시데이터 예시	데이터 형식
식물 병 유발 통합 데이터	▶ 사업수행 계획서상 계획 되어 있는 작물에 대한 이미지(정상/병해)		JPG 파일

표 16 데이터 포맷

○ 구축 규모

○ 수집규모 총괄표

구분	원천데이터 수집 목표			
	변경 전		변경 후	
	건	구성비(%)	건	구성비(%)
합계	600,000	100.0	600,000	100.0
정상 작물	300,000	50.0	300,000	50.0
이상 작물	300,000	50.0	300,000	50.0
병발생	131,000	21.8	136,000	22.7
보호제 반응	54,500	9.1	45,500	7.6
생리장해	43,500	7.3	44,500	7.4
영양장해	71,000	11.8	74,000	12.3

표 17 수집규모 총괄 표

○ 세부 구축 규모

- 정상 작물 : 각 작물당 50,000장
- 이상 작물 : 아래 표와 같음

구 분			수량	연구소
작물(대분류)	질병종류(중항목)	질병종류(소항목)		
포도	합계		28,000	경북기술원(대구)
	병해주	탄저병	2,500	
		노균 병	8,500	
	영양장애	축과병	2,000	
		일소	6,500	
	보호제 처리반응	탄저병	2,000	
		노균 병	6,500	
딸기	합계		65,000	팜한농
	병해주	잣빛곰팡이병	16,000	
		흰가루병	10,000	
	영양장애	다량원소(N,P,K) 결핍	26,000	
	생리장애	냉해피해	4,000	
	보호제 처리반응	잣빛곰팡이병	5,000	
		흰가루병	4,000	
오이	합계		54,000	팜한농
	병해주	노균 병	10,000	
		흰가루병	15,000	
	영양장애	다량원소(N,P,K) 결핍	17,000	
	생리장애	냉해피해	3,000	
	보호제 처리반응	노균 병	4,000	
		흰가루병	5,000	

표 18 세부 구축 규모(포도, 딸기, 오이)

파프리카	합계		55,500	연암대학교
	병해주	흰가루병	26,000	
		모잘록병	1,000	
	영양장애	다량원소(N,P,K) 결핍	12,500	
	생리장애	칼슘결핍	7,500	
	보호제 처리반응	흰가루병	8,500	
토마토	합계		55,000	농협대학교
	병해주	잿빛곰팡이병	12,000	
		흰가루병	10,000	
	영양장애	다량원소(N,P,K) 결핍	12,500	
	생리장애	열과	6,000	
		칼슘결핍	6,500	
	보호제 처리반응	잿빛곰팡이병	4,500	
		흰가루병	4,000	
고추	합계		42,000	경북기술원(영양)
	병해주	탄저병	13,000	
		흰가루병	12,000	
	영양장애	다량원소(N,P,K) 결핍	6,000	
	생리장애	칼슘결핍	9,000	
	보호제 처리반응	탄저병	2,000	
합 계			300,000	

표 19 세부 구축 규모(파프리카, 토마토, 고추)

- 저작권 및 출처
 - 정상작물 이미지 : 각 작물별 주산단지 실 재배지 약 30 개소
 - 병해발생 이미지 : 대학 및 연구기관에서 인위 접종 또는 자연발생에 의한 병해 발생
- 포괄성 : 실재배 온실을 섭외하여 정상작물 이미지 수집
- 독립성 : 실제 농가에서 촬영할 때, 세부 지번 및 농장주의 인적사항이 노출되지않도록 정제
- 모든 데이터는 2차 가공 및 배포가 금지되며, 사용시 출처 표시
- 촬영 작물에 대하여 공공 활용이 가능하도록 농장주의 저작권 및 활용 동의서 청구

2.3.2 수집·정제 절차

○ 원시데이터 획득 방법

- 정적 이미지 데이터(static image data)

5W1H	항목	획득 방법 상세
When	• 획득기간	• 각 작물별 정식이후 생육 작기 동안 - 현장 농가 경우 주1회 촬영(오전, 오후)을 기본으로 함 - 식물 병 이미지의 경우 주 발생하는 집중시기에 집중촬영
Where	• 획득장소 • 프로세스	• 섭외된 농가시설과 실험 설계된 연구실 - 농가에서 운영하고 있는 실 재배시설 - 대학 및 연구기관에서 실 재배시설을 재현한 테스트 베드 • 최대한 수집 직후 컨소시엄 데이터 수집서버에 업로드
Who	• 획득담당자	• 참여기관 데이터수집 담당자 및 클라우드 고용인력 - 농가 시설 : 데이터 수집과 관련한 대면/비대면 교육을 받은 현장조사요원 - 테스트베드 : 전문가(실험관리자) 및 전문가 통제하에 있는 실험 요원
What	• 측정대상 • 고려조건	• 각각의 메타 정의에 부합하는 품목별 정상/이상 상태 작물이미지 - 농가 시설 : 재배과정 발견 가능한 정상/이상 상태의 재배작물 이미지 - 테스트베드 : 인위적으로 유발한 병해/영양장애/생육장애 작물보호체 처리후 경과 작물 이미지 • 인공지능 Overfitting 방지를 위한 딥러닝 학습데이터 획득 조건 고려 - 적절하고 깨끗한 이미지 해상도(다양한 각도, 배경, 조도 등) - 데이터 구분정의의 구분을 바탕으로 이미지 정보가 명확하게 인지 (예: 한 이미지에 잎과 줄기에 모두 초점이 맞춰져서는 안 된다.) - 작물의 중요 요소를 제외한 다른 객체(손 등)가 이미지 침범하지 않음
How	• 획득방법 • 샘플 크기	• 고정형 카메라와 조사원의 이동형 수집기(스마트폰/디지털카메라)활용 - 고정 카메라 : 고정된 위치에서 주기적 촬영 전송 - 이동 수집기 : 클라우드 고용인력의 주기방문을 통한 촬영 (스마트폰의 경우 수집 App 별도 배포) • 작물과 그에 해당하는 질병 이미지의 개수가 균형 있도록 수시 모니터링 하여 각 객체 수집 개수를 조정
Why	• 측정 목적 • 기대 결과	• 식물병 병해/생리 장애를 인공지능 데이터 활용 응용서비스를 구축하기 위해 최적의 Image classification 모델 개발 목적으로 진행 • 기대결과로는 식물병에 대한 병해를 Image classification 알고리즘을 통 해 병의 위치를 찾아내고 질병의 종류를 진단하여 식물병 방제 역할 기대

표 20 정적 이미지 데이터 획득 방법

- 누적 시계열 데이터(time series data)

5W1H	항목	획득 방법 상세
When	• 획득기간	• 각 작물별 정식이후 생육 작기 동안 - 각 센서 특징에 맞게 주기적으로 측정하되 최소 15분 1회이상을 측정 시계열 순서로 수집
Where	• 획득장소 • 프로세스	• 섭외된 농가시설 과 실험 설계된 연구실 - 농가에서 운영하고 있는 실 재배시설 - 대학 및 연구기관에서 실 재배시설을 재현한 테스트 베드 • 외부 인터넷망을 통해 수집데이터를 실시간 혹은 주기적으로 업로드
Who	• 획득담당자	• 참여기관 환경정보 데이터수집 담당자 - 각농장 / 테스트베드에 설치된 디지털 센서의 데이터를 서버로 직접 연계하도록 시스템을 연계 구성
What	• 측정대상 • 고려조건	• 메타 정의에 부합하는 종류별 환경정보 데이터 - 촬영 이미지를 기준으로 이전 48시간동안의 시계열 데이터를 확인할 수 있도록 구성 • 인공지능 Overfitting 방지를 위한 딥러닝 학습데이터 획득 조건 고려 - 이상치/결측치를 감지하고 자동보정할 수 있는 기능 구성 - 이미지의 Exif값을 추출하여 촬영 이전 48시간 데이터를 묶어서 수집 이미지와 연계관리
How	• 획득방법 • 샘플 크기	• 설치 농장 / 센서 설치업체와의 데이터 제공 협약을 통해 - 기 설치 농장 : 농장/설치업체와 적정 협약을 통해 시스템 연계구현 - 미 설치 농장 : 표준 센서를 설치하여 데이터 수집 • 수집 이미지와 매칭하여 관리할 수 있도록 자동 생성
Why	• 측정 목적 • 기대 결과	• 식물병 병해/생리 장애와 환경 센서 데이터를 연계는 인공지능 데이터 활용 응용서비스를 구축하기 위한 목적으로 진행 • 기대결과로는 식물병과 환경 센서 데이터의 연관성을 파악함으로써 농가의 능동적인 식물병 대처뿐만 아니라 향후 통계적 근거로 활용 기대

표 21 누적 시계열 데이터 획득 방법

○ 현장방문 데이터(농가 운영농장) 수집 절차

- 현장 데이터 수집 프로세스

- 주요 수집 지역 선정→수집 대상 농가 선정 / 동의서 징구→주기 방문을 통한 촬영/수집 총 3단계에 걸친 프로세스로 수집 수행

- 지역 및 수집대상 농가 선정

- 환경정보가 실시간으로 수집.연계가 가능해야 하며 주기적으로 농장에 방문하여 이미지 촬영 수집에 동의하는 농가를 우선 확보한 후 기본조사를 통해 사업 참여 의지 및 적극성을 고려하여 우수농가 선정



표 22 현장방문 데이터 수집 절차

- 주기 방문을 통한 촬영 수집

- 사전조사 → 현장수집 → DB화 총 3단계의 수행단계로 이미지를 수집 및 1차정제를 통한 원시데이터 확보를 진행

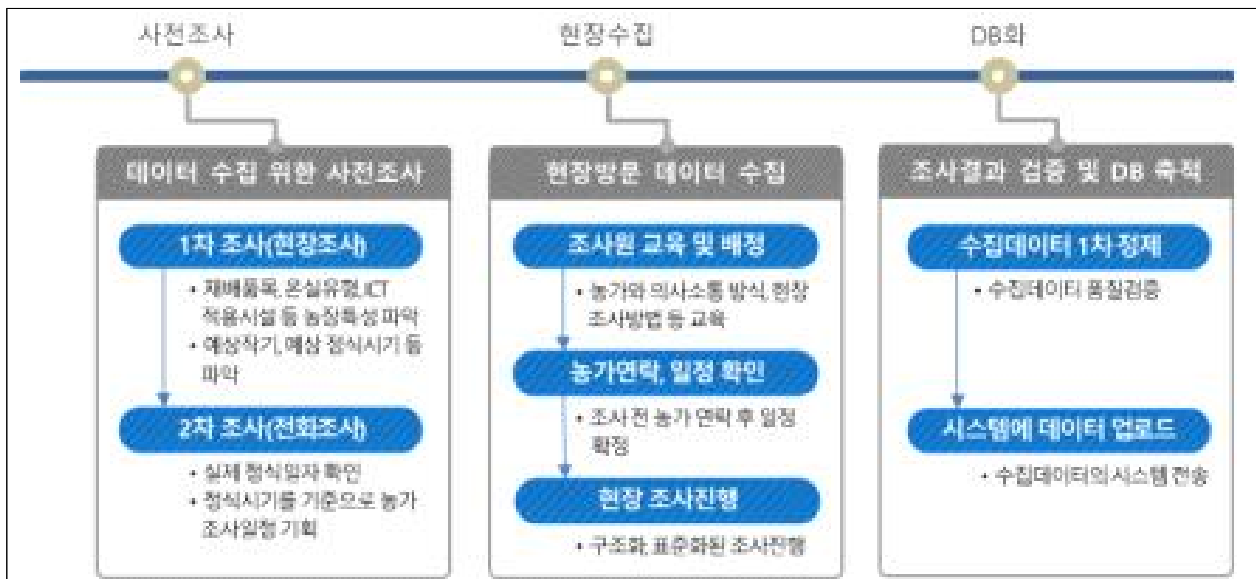


표 23 현장 조사 절차

- 획득 주의사항

- 데이터 개방과 관련하여 개인정보 등을 침해하지 않도록 사전에 동의서 징구가 필수 (동의서 양식 별도 첨부)
- 데이터 수집시 수집당시 작물상태에 큰 영향을 주었을 것으로 판단되는 경작 정보는 별도 text 기입

○ 테스트베드 데이터 수집 절차

- 농가/테스트베드 구분수집 목적

- 일반적으로 농가 실 재배 환경에서 일어나는 병해/생리장애는 '복합적 원인'으로 발생함
→ 수집 당시 작물에 나타난 표징이 단일병해로 나타났다고 보기 어려움
- 그렇기 때문에 실험환경에서 인위적으로 단일원인의 이상상태를 조성하여 대조구/실험구를 비교하고 해당 원인(질병/생리장애)의 Ground Truth값을 잡아 기본 알고리즘을 학습 후 농가 실재배 환경에서 수집되는 이미지 데이터로 검증 / 고도화 하는 것이 합리적인 접근방법임

※ 환경조성을 통해 수집된 이상데이터는 샘플 추출/RT-PCR검증을 통해 Ground Truth 신뢰도 확보

- 테스트베드 구축

- (주)팜한농 작물보호 연구소 (딸기/오이)

: 논산에 35,000평 규모 '작물보호 연구소 보유' (유리/단동온실, 제제동, 연구동 등 다양한 시설 활용 중)

: 농업 분야 민간 최고의 연구원/연구시설 보유/ R&D 인력 약 70여명 (석박사급 50여명)



표 24 팜한농 작물보호 연구소

- 연암대학교 유리온실 (파프리카)

: 최첨단 스마트팜시설이 적용된 벤로형 유리온실

: 원예과 교수진/연구원 작물 재배 및 실험수행 가능



표 25 연암대학교 유리온실

- 농협대학교 실습농장 (고추, 토마토)
: 농협대 실습농장은 1만4천278㎡ 규모로 시설하우스 20개 동을 지어 시설채소, 화훼, 특용작물 등을 재배 가능



표 26 농협대학교 실습농장

- 경북농업기술원 작물보호연구팀 (포도)
: 대구에 726.462㎡ 규모 '작물보호연구팀 보유' (유리/단동온실, 연구동 등 다양한 시설 활용 중)
: 석박사급 작물보호연구원/상용직, 기간제근로자 작물병해충 연구 및 실험수행 가능



표 27 경북농업기술원

- 테스트베드 데이터 수집 프로세스
- 수집데이터 선정/실험 설계 → 대상작물 재배 / 실험구 확보 → DB화 및 신뢰도 검증
총 3단계에 걸친 프로세스로 수집 수행
- 해당 과업 관리는 도메인 전문가(석사급 이상)의 지도하에 클라우드 소싱 인력이 대상 작물 재배, 건전구(대조구)/이상구(실험구) 관리 및 이미지 수집을 지원함

○ 환경센서 데이터 수집 절차

- 팜한농의 농가의 센서데이터를 실시간으로 수집/체크할 수 있는 시스템을 활용



표 28 통합관제 시스템 서비스

- 본과제에 참여하는 농가들에 대해 센서 수집값을 연계할 수 있도록 시스템 구성하였음

2.3.3 수집·정제 기준

○ 원시데이터 정제 프로세스

- 데이터 수집에 있어서는 해당 데이터가 추후 어노테이션이 이루어질 때의 정보를 명확히 인지할 수 있는 방향으로 수집
- 정제 또한 이를 기준으로 이루어져야 하며 어노테이션 작업자가 작업을 용이하게 할 수 있도록 일정 기준에 미달되는 데이터는 제외
- 원시 데이터 정제 기준은 아래와 같은 2단계로 구성되며 정제 방식은 단계별로 다르게 적용
 - 데이터의 정보를 표현함에 있어 데이터 및 어노테이션 데이터를 하나씩 보지 않고도 어느 정도의 분류가 가능할 수 있도록 데이터 파일 이름에 규칙성을 부여
 - 이는 데이터 분류 자동화에 가장 중요한 부분이며 데이터 구축 시 뿐만 아니라 연구자가 데이터를 취득한 후 활용할 때에도 유효하게 작용함
 - 기준에 만족하지 않는 데이터는 미달 정도에 따라 데이터 수집 기관과 협의 하에 수정하거나 규칙에 지나치게 미달된 경우에는 폐기함
 - 파일 이름이 규칙을 지키고 있는지에 대한 검사는 자체 응용 소프트웨어를 활용하여 자동화함

○ 원시데이터 정제 기준

- 데이터가 각 목적에 따라 어노테이션이 가능한지 다음과 같은 기준으로 검사
- 검사는 항목에 따라 육안 혹은 자동화 프로그램(이하 SW)으로 진행하며 정제 기준에 미달인 경우 폐기하는 것을 원칙으로 하나 촬영자와 협의 후 즉시 재촬영이 가능한 경우에 대해서는 다른 파일명으로 데이터를 구축하는 것을 허용함

순번	체크 항목	방식
1	원본 이미지의 해상도는 최소 HD급 이상, 100만 픽셀 이상	SW
2	발병 부위의 크기는 최소 60*60 픽셀 이상	SW
3	대상 작물을 육안으로 식별 가능	육안
	- 지나치게 밝게 나오거나, 식별 불가할 정도로 어두운 영상 데이터는 불량으로 처리* (각 픽셀 값의 평균이 일정치 미만 혹은 초과 시 육안으로 재검사 진행)	SW, 육안
4	파일 압축으로 인한 노이즈 패턴 유무	육안
5	번짐 효과가 적용된 부분 유무	육안
6	카메라 고장 등으로 인한 색조 이상 유무	육안
7	손가락, 핸드봉 등 검체 대상 외 인위적인 물질은 유무	육안
8	선정되지 아니한 질병은 촬영 대상에서 제외	육안

표 29 불량 데이터 판정 기준

○ 센서데이터 정제 기준

순번	체크 항목	방식
1	각 센서 데이터 항목 중 누락된 부분이 있는지 확인	SW
2	최소 15분당 1회의 기록이 있는지 확인	SW

표 30 센서 데이터 정제 기준

2.3.5 수집·정제 도구

○ 데이터 획득 도구

- 이미지 자동수집 장비

- 시설작물에 대한 정상작물, 병해/생리장애, 약해와 같은 실험환경조건에서 고정형 특수 촬영장비를 활용하며, 기본 장비의 사양은 다음과 같음

	장비명	규격	용도
1	Auto Camera Module	FHD Image Sensor 4xO/Z(2.8~12mm) Motorized Lens 32°~95° (H), 18°~52° (V), 36°~100° (O)	자동영상수집카메라
2	Camera Control Module	Window10 Pro Memory 8G, M2.SSD, 256G, 1G LAN, WIFI	자동영상수집제어
3	Camera Control Module Protection Multi Case	IP66이상, 300 x 400 x 200 이내	영상수집 제어모듈 다목적 보호 케이스
4	Camera Control Module Stand	최대 적재 하중 35kg	자동영상수집제어 거치대
5	Tripod	4단 높이조절, 퀵슈, 수평계, 엘리베이터	자동영상수집카메라 거치대
6	Tripod Bag	560 mm 이내 거치대 수납 가능	자동영상수집카메라 거치대 수납 파우치
7	PoE Switching HUB	10/100Mbps 5port Fast Ethernet Switch, 4 Port PoE 스위칭 허브, 케이블 자동감지, 국제 표준	자동영상수집카메라 통신 및 전원공급 장치
8	Camera Bracket	90 x 87 x 87	자동영상수집카메라 거치 브라켓
9	Lan Adapter	USB3.0, Gigabit	외부 인터넷 연결 용 LAN 어댑터
10	USB Thumbdrive	32GB/128bit AES 암호화	이동식 저장USB
11	Portable Monitor	FHD, USB Type-C	휴대용 모니터
12	keyboard/mouse set	2.4Ghz, USB, 10m	무선 키보드/마우스
13	LanCable	UTP Category 5, 10m	네트워크 연결 케이블
14	LanCable	UTP Category 5, 1m	네트워크 연결 케이블

표 31 이미지 수집 장비

- 스케줄에 따른 자동촬영/저장장치, 데이터전송장치 기능을 이용하여 동일 작물(품종)의 병해/생리장애/약해를 추적 및 촬영하여 발병단계별 이미지 데이터를 획득할 수 있는 장비를 적용함
- 단동/연동형 하우스, 유리온실 등 다양한 환경에서 유동적으로 설치 가능한 촬영 시스템

템으로 넓은 범위뿐만 아니라 좁은 실험실 환경에서도 설치 가능하도록 짧은 초점 거리 지원하고, 줌 기능을 통해 정밀 촬영이 가능한 장비 활용함

- 작물별 작기를 고려하여 신속한 이미지 데이터 획득을 위해 협약이후 1개월이내 설치가 가능해야하며, 사업수행기간 내 이미지 데이터 구축목표량 획득이 가능하도록 상용화 또는 검증된 특수촬영장비를 구매함
- 장비의 제작 및 설치는 최초 생산/판매자에 의해 설치되도록 하고, 이후 일반농가에서 설치가 가능하도록 설치가이드 매뉴얼을 제공하여 농가의 불편함을 최소화 함
- 고정형 특수촬영장비는 네트워크를 통해 원격으로 PTZ 제어가 가능해야 하며, 1차적으로 고정형 특수촬영장비 내부 저장장치에 저장한 후 2차로 담당참여기관 서버로 네트워크를 통해 주기적으로 전송되는 기능을 보유해야함

● DSPD-204x



● 제품특징

- 2백만화소 고해상도 이미지센서 채택으로 고성능 영상제공
- 4배 줌렌즈 탑재로 원거리 감시가능 제공
- 스마트 적외선 LED 탑재로 탁월한 야간감시거리 제공(30m)
- 적외선 난반사 기술채택으로 고품질 이미지 제공
- H.265, H.264, MJPEG 압축알고리즘 탑재
- Triple Streams 제공
- 시퀀스, 오토줌, 프리셋 1024개 위치 지정가능제공
- 개인정보보호 구역 설정가능
- 양방향 오디오 지원
- 인체감지가능으로 오보율 개선
- 초경량, 초소형 미니 PTZ 카메라로 옥외 모니터링에 적합설계



<고정형 특수촬영장비 적용사례>

표 32 개별 장비 현황

- 재배환경 수집 장비

- 자동으로 측정값은 로컬 혹은 원격 서버에 전송할 수 있는 디지털 환경센서를 활용하며, 섭외 농가에 해당 설비가 있는 경우 측정 데이터를 일정주기 혹은 실시간 연계하여 받아오는 것을 기본 원칙으로 함
- 환경센서 장비는 최소 15분에 1회씩 측정값을 기록할 수 있어야 하며, 작물의 생육 환경을 측정하기 위해서 최대한 작물의 생장점과 비슷한 위치에서 환경값을 측정하여야 함
- 농가에 센서 장비가 없는 경우 별도센서를 설치해 데이터를 수집하며, 해당 장비의 사양은 다음과 같음

SENSECUBE



KSH-7310 Humidity / Temperature Transmitter

Technical data

■ Measurement	검출방식	습도 : 정전용량 방식 온도 : 반도체 방식
	검출범위	습도 : ~99%RH 온도 : -40 ~60℃
	불확도(@25℃)	습도 : ±3% (10~90%RH) 온도 : ±0.3 ℃
■ Electrical	사용전원	5VDC
	소모전력	< 0.5W
	통신출력	KSH7310: RS-485 (Baudrate 38,400bps) KSH7320: SM-BUS

SENSECUBE



SWSR-7500 Pyranometer(Solar Radiation) Transmitter

Technical data

■ Measurement	검출방식	400 ~ 1,000 nm (Silicon Photodiode)
	검출범위	0 ~ 2,000 W/m ²
	불확도(@25℃)	±5%
■ Electrical	사용전원	3.3VDC
	소모전력	< 0.5W
	통신출력	SM-BUS

SENSECUBE



KCD-HP-100 CO₂ Sensor Transmitter

Technical data

■ Measurement	검출방식	NDIR(Non Dispersive Infrared)
	검출범위	0 ~ 3,000ppm
	불확도(@25℃)	±(3%FS+2%Reading)
■ Electrical	사용전원	5.0 VDC
	소비전류	평균70mA
	통신출력	RS485

표 33 환경 정보 수집 장비 사양

※ 센서노드 및 통신 합체는 농장 상황에 맞게 별도 구성

- 수동수집 이미지 / 현장 특이사항 주석 데이터
 - 현장 조사원들의 수집 이미지의 경우 별도 장비의 보급 없이 개인 휴대폰(스마트폰)을 기본으로 하며, 특수한 경우(미세 접사필요 등)에 한해 DSLR등의 촬영 전문 장비를 활용함
 - 상세 메타데이터 구분이 가능하도록 조사원에게 수집App을 제공함
 - 병해발병에 영향을 미칠 수 있는 포장 특이사항 (조사직전 방제진행이력, 침수/화재등 피해이력)에 대해서는 제공되는 App의 주석 입력기능을 통해 수기입력을 진행할 수 있도록 함

○ 데이터 정제 도구

- 데이터 적재 단계
 - 자동수집 데이터 (별도의 정제단계를 거치지 않음)
 - 수동수집 데이터 (업로드전 육안 식별을 통해 중복/불량 이미지 정제)
 - : 개인 PC 및 휴대폰 활용
- 데이터 가공 단계
 - 수집 원시데이터 가공을 위해 '어노테이션 작업자'들이 라벨링 작업 전 1차 수작업을 통해 수집 원시데이터의 불량이미지 정제
 - : 작업용 개인 PC 활용
 - : 품질불량 이미지 확인시 관리자에게 Feed-back

2.4 어노테이션/라벨링

2.4.1 어노테이션/라벨링 절차

○ 라벨링 진행 프로세스

- 어노테이션 작업은 클라우드 워커의 로컬PC에서 수행하며, 원시데이터를 배부와 가공 데이터 업로드현황을 관리하는 관리모듈을 도입하여 라벨링 작업을 관리함
- 1셋의 원시데이터에 대해서 복수의 클라우드 워커에게 작업을 배부함으로, 복수 교차 검증이 가능하도록 라벨링 작업 배부를 진행함
- 데이터 라벨링은 다양한 환경의 클라우드 워커가 누구나 참여 가능하도록 활용에 제한이 없는 free-ware를 활용
- 클라우드워커 교육은 권역별 오프라인 교육을 기본으로 하되, 코로나 상황을 고려하여 비대면 교육이 가능하도록 동영상 강의 제작 배포
- 라벨링과 관련한 문의와 답변을 관리 할 수 있는 FAQ게시판을 운영하며, 사회적 약자(노약자, 장애인 등)의 경우 별도의 라벨링 프로세스를 교육하는 환경을 구성

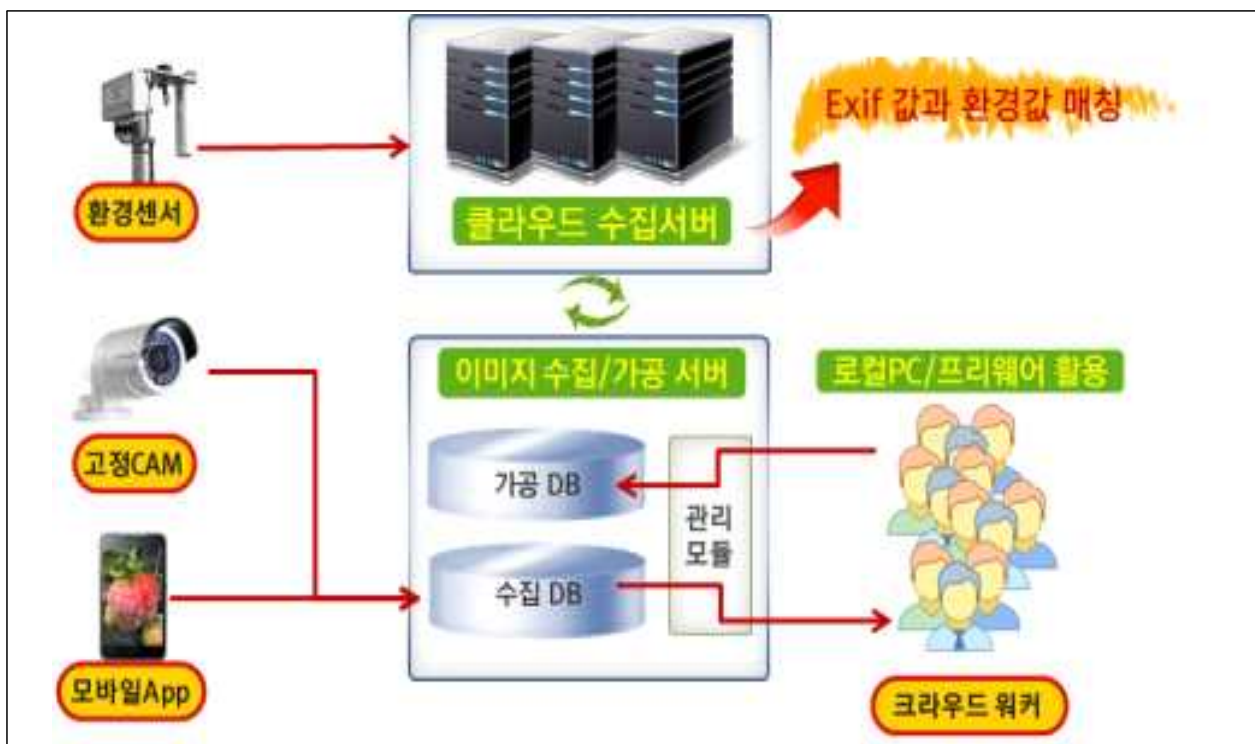


표 34 라벨링 진행 프로세스

2.4.2 어노테이션/라벨링 기준

○ 정상 작물 이미지

- 줄기

- 줄기는 둥근 기둥 같은 하나의 축으로, 식물체를 지탱해 주고 잎과 뿌리를 연결시켜 주며 생식기관이 매달리는 장소
- 줄기 끝에는 계속적인 세포 분열로 세포 수를 늘리는 정단 분열 조직이 있어 줄기가 길어짐
- 줄기가 위로 향해서 자라는 것은 빛에 대한 적응 현상 때문이며, 줄기에 잎이 날 때는 최대한 빛을 많이 받기 위한 위치에 배치됨

- 잎

- 잎은 광합성을 하여 양분을 만들어 내는 주된 기관으로, 넓적한 잎몸과 길쭉한 잎자루로 이루어져 있으며, 줄기와 함께 지상부를 이룸
- 잎자루와 줄기가 만나는 곳에는 조그만 잎처럼 생긴 턱잎이나 잎자루 또는 잎을 감싸는 잎집이 달리기도 함
- 잎의 맨 바깥에는 표피는 잎 속의 물이 바깥으로 빠져나가지 못하도록 큐티클층이 만들어져 있으며, 공기가 들어가고 나가는 조그만 구멍인 기공(氣孔)이 있음

- 꽃

- 꽃은 포자를 만드는 씨방(심피)과 수술, 암술과 수술을 둘러싸고 있는 꽃잎과 꽃받침으로 이루어져 있는데, 모두 짧은 줄기인 꽃받기 위에 달라붙어 있음
- 한 꽃에 암술과 수술이 모두 있으면 양성화, 둘 중 하나만 있을 경우에 씨방만 있으면 '암꽃', 수술만 있으면 '수꽃'이라고 함
: 암꽃과 수꽃이 한 그루에 달리면 '암수한몸', 다른 그루에 달리면 '암수딴몸'

- 열매

- 열매의 겹질은 외과피, 중과피, 내과피로 구성됨
: 외과피는 우리가 먹는 열매의 겉껍질 부분이고, 중과피는 우리가 주로 먹는 부분이며, 내과피는 열매의 속껍질 부분
- 열매는 씨방 부분이 자라서 되는 참열매가 있고, 씨방 이외의 꽃받기나 꽃받침 등이 자라서 열매가 되는 헛열매가 있음

- 가지

- 식물이 생장하는 원줄기에서 파생하여 자라는 부분임.
- 고등식물에서는 보통 잎겨드랑이에서 싹이 나와 이것이 자라서 가지가 됨. 식물학상으로는 가지가 여러 갈래로 갈라지는 것을 분지(分枝)라고 하며, 이 말은 고등식물의 줄기뿐만 아니라 뿌리에도 또는 이끼류 ·조류(藻類) 등에도 적용됨. 분지에는 몇 가지의 방법이 있는데 다음의 세 가지 형 중에서 이차분지와 단축분지가 기본이고 가축분지는 그 변형임

○ 작물별 병해/생리장해 이미지

[딸기]

- 딸기 잿빛곰팡이병, *Botrytis cinerea*

: 과실, 꽃받침, 과경, 잎, 엽병 등의 지상 부위에 주로 피해가 나타나며 특히 과실에 큰 피해를 입힘.

: 어린 과실에 침입하여 갈변하고, 다습 시에는 부패하고 잿빛의 병원균이 발생함.

: 수정 후 꽃잎이 떨어지지 않고 붙어 있을 때 탁엽이 적색으로 되며 갈변·흑갈변하고 썩음.



표 35 딸기 잿빛곰팡이병 진전도

: 딸기 잿빛곰팡이병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	꽃받침에 자주색, 적색 병반이 생기기 시작함	
중기	꽃받침이 담자색, 회갈색으로 변함	
말기	잎, 과실이 잿빛의 분생포자로 뒤덮임	

표 36 딸기 잿빛곰팡이병 진전도 구분

- 딸기 흰가루병, *Spharotheca humuli*

: 잎, 과실, 과경에 발생하고 주로 과실에서 심하며 병징은 흰가루를 뿌려 놓은 것 같은 증상임.

: 잎에서는 흰가루 모양의 작은 반점을 형성하며, 하엽 뒷면에 적갈색 반점 형성이 진전되면 회백색의 곰팡이가 발생하고 잎이 말림.

: 꽃망울에 발생하면 꽃잎에 안토시아닌 색소가 형성되어 자홍색으로 변함.

: 어린 과실은 비대가 억제되고 경화되며 착색이 진행되지 않아 하얗게 됨.

	
발병 초기	발병 중기
	
발병 말기	발병 말기

표 37 딸기 흰가루병 진전도

: 딸기 흰가루병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎에 1-2개 정도 흰가루의 점이 찍힘	
중기	잎 면적의 30%정도가 흰가루로 덮이거나 과실에 흰가루를 뿌려놓은 것 같은 증상이 발견됨.	
말기	잎 면적의 50% 이상이 흰가루로 덮이거나 과실이 흰가루로 뒤덮여 경화됨.	

표 38 딸기 흰가루병 진전도 구분

- 딸기 냉해

: 개화기의 꽃이나 꽃봉오리가 온도에 민감하여 5℃ 이하에서 장시간 경과하거나 0℃ 내외에서 1~2시간 경과하면 냉해가 발생하여 꽃받침 부분이 검게 변하거나 출퇴하는 화방이 암술이 검게 마른다.

		
발병 초기	발병 중기	발병 말기

표 39 딸기 냉해 진전도

: 딸기 냉해 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎이 마르기 시작함	
중기	잎이 노랗게 변함	
말기	잎이 완전히 노랗게 변함. 열매가 물렁물렁해	

표 40 딸기 냉해진전도 구분

[오이]

- 오이 노균병, *Pseudoperonospora cubensis*

- : 초기에는 잎의 앞면에 퇴록된 부정형 반점이 생기고 옅은 황색을 띄며, 잎 뒷면에는 불분명하게 보임.
- : 하엽에서부터 발생하며, 담갈색의 작은 반점들이 합쳐져 다각형의 병반이 됨. 병반끼리 합쳐지고 커지면 잎이 말라죽음. 병든 잎은 잘 찢어지고, 황갈색을 띰.
- : 잎 뒷면에는 이슬처럼 곰팡이가 다량 형성되어 흰색 혹은 회색으로 보임.



표 41 오이 노균병 진전도

: 오이 노균병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎의 앞면에 옅은 황색의 반점이 생기기 시작함.	
중기	담갈색의 다각형의 병반이 형성됨.	
말기	잎 면적의 50% 이상 담갈색의 병반이 뒤덮여 잎이 고사됨.	

표 42 오이 노균병 진전도 구분

- 오이 흰가루병, *Sphaerotheca fusca*

- : 초기에는 잎 표면에 소량의 흰가루가 밀생하며, 진전되면 잎 전체가 흰가루로 뒤덮힘.
- : 오래된 병반상에서는 흰가루가 회백색으로 변하고, 흑색의 소립점(자낭각)이 형성됨.
- : 병든 잎은 고사함.



표 43 오이 흰가루병 진전도

: 오이 흰가루병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎에 1-2개 정도 흰가루의 점이 찍힘	
중기	잎 면적의 30%정도가 흰가루로 덮임.	
말기	잎 면적의 50% 이상이 흰가루로 덮여 회색으로 변하거나 분상이 사라지고 고사함.	

표 44 오이 흰가루병 진전도 구분

- 냉해

: 7℃ 이하에서 발생할 수 있음

: 오이의 표면상해가 일어나 2차적으로 병해충의 피해를 받는다.

: 냉해가 발생하면 식물체가 더 이상 성장하기 않고 멈춰버림

		
발병초기	발병 중기	발병 말기

표 45 오이 흰가루병 진전도

: 오이 냉해 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎이 마르기 시작함	
중기	잎이 노랗게 변함	
말기	잎이 완전히 노랗게 변함	

표 46 오이 냉해 진전도 구분

[토마토]

- 토마토 잿빛곰팡이병, *Botrytis solan*

- : 잎, 줄기, 과실 등에 피해를 주고 있으나 일반토마토는 과실, 방울토마토에는 잎과 줄기에서 피해가 큼
- : 육묘기나 정식 직후의 잎, 줄기, 잎줄기에 발생
- : 잎에는 갈색의 대형 원형병반이 생기고 줄기나 엽병에도 암갈색의 원형 병반을 만들어 심하면 포기 전체가 말라 죽음



표 47 토마토 잿빛곰팡이병 진전도

: 토마토 잿빛곰팡이병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎에 갈색의 원형병반이 나타남	
중기	갈색/암갈색의 원형병반이 10%이상 발생함	
말기	잎의 50%이상에 대형 원형병반이 나타나고 고사함	

표 48 토마토 잿빛곰팡이병 진전도 구분

- 토마토 흰가루병

- : 주로 잎에 나타나지만 심한 경우 엽병, 과경 등에도 나타난다.
- : 토마토에 발생하는 흰가루병은 두가지 균이 관여하고있다고 알려져 있다. 즉 한가지 균은 잎 표면을 침해하고 다른 한가지 균은 잎 뒷면을 침해한다.
- : 흰가루병균은 활물기생균으로 죽은 조직체에서는 살수가 없으나 주변에 다른 작물이 있어 발생하기 쉽다.



표 49 토마토 흰가루병 진전도

: 토마토 흰가루병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎에 흰가루들이 퍼짐	
중기	잎이 노랗게 변하고 말라감	
말기	잎이 갈색으로 변하며 말라 죽음	

표 50 토마토 잿빛곰팡이병 진전도 구분

- 토마토 열과

: 과실의 꽃받침 부근에서 방사상으로 열과, 과일의 어깨 부근에서 동심원상으로 열과, 측면이 열과, 어린 과일일 때 측면이 벌어지는 것도 있음

: 열과 발생은 1,2회 갈라짐

: 토마토 열과 구분 (육안식별)



표 51 토마토 열과 증상

: 토마토 열과 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	과실의 방사상으로 갈라짐	
중기	열매가 눈에 띄게 갈라짐	
말기	열매가 벌어질 정도로 갈라짐	

표 52 토마토 열과 진전도 구분

- 토마토 배꼽썩음과(칼슘부족)

: 처음엔 과실의 배꼽부분이 수침상으로 됨

: 과일이 비대함에 따라 병반의 크기가 확대되면서 흑갈색으로 함몰되어 말라버리거나 썩음

: 병반은 약간 움푹하게 들어가고 단단해지는 것이 특징

: 토마토 배꼽썩음과 구분 (육안식별)



표 53 토마토 배꼽썩음과 증상

: 토마토 배꼽썩음과 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	과실의 배꼽부분이 수침상으로 됨	
중기	열매가 함몰되기 시작	
말기	열매가 흑갈색으로 함몰되어 썩음	

표 54 토마토 배꼽썩음과 진전도 구분

[고추]

- 고추 탄저병, *Colletotrichum acutatum*

- : 잎과 줄기에도 발생할 수 있으나 주로 과실에 발생
- : 처음에는 과실에 기름방울 같은 연녹색의 작은 반점이 생기고 점차 둥근 무늬로 확대되는데, 움푹 들어간 궤양 증상으로 나타남
- : 건조할 때는 병반에 형성된 분생포자가 끈끈한 물질에 싸여 붙어 있다가 비가 오거나 과습할 때 활성이 살아나 비바람에 다른 과실로 전파
- : 병반에는 흑색의 소립이 생기거나 연홍색의 점질물로 싸인 분생포자 덩이가 누출되어 나옴
- : 유묘 탄저병은 잎에 1~5mm 크기의 타원형 병반을 형성하고 병반에는 강모와 포자퇴로 된 작은 흑색 소립이 나타남



표 55 고추 탄저병 진전도

: 고추 탄저병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	과실에 기름방울 같은 연녹색의 작은 반점이 나타남	
중기	반점이 확대되어 둥근 무늬로 나타남	
말기	움푹 들어간 궤양 증상이 나타나고 고사함	

표 56 고추 탄저병 진전도 구분

- 고추 흰가루병, *Leveillula taurica*

- : 주로 잎에 발병하고 발병 초기에는 잎 뒷면의 한 부분이 흰 가루가 묻은 것처럼 분생포자가 보임
- : 병이 진전되면 잎 뒷면은 지저분하게 흰 가루가 퍼지고 오래된 병반 주위에 흑색소립으로 보이는 자낭각이 형성됨
- : 잎의 앞뒷면에 발생하며 뒷면에 병이 더 심하게 발생
- : 병 발생이 지속되면 잎은 점차 누렇게 변하고 얼룩덜룩해지면서 아랫잎부터 떨어짐

		
발병초기	발병 중기	발병 말기

표 57 고추 흰가루병 진전도

: 고추 흰가루병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎 뒷면에 흰 가루의 분생포자가 나타남	
중기	병반 주위에 흑색소립으로 보이는 자낭각 형성	
말기	잎이 누렇게 변하고 얼룩덜룩해지며 고사함	

표 58 고추 흰가루병 진전도 구분

- 칼슘 결핍

: 고추의 칼슘 결핍은 과일의 측면에 약간 함몰된 흑갈색 반점에 부패한 것 같이 나타난다. 이것은 석회가 결핍되어 발생하는 것이다.

: 선단부에 가까운 어린잎의 가장자리부터 황화되기 시작해 안쪽으로 퍼져 나온다. 상 위 잎의 잎맥 사이가 황화하고 잎은 작아진다.

: 장기간 일조 부족이나 저온이 계속된 후 맑은 날씨가 고온이 되었을 때 줄기 끝 생장 점 부근의 잎 가장자리가 황화되고 갈변, 고사한다.

		
발병초기	발병 중기	발병 말기

표 59 고추 흰가루병 진전도

: 고추 칼슘 부족 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	과일의 측면에 함몰된 흑갈색 반점 생성	
중기	열매의 황화되는 부분이 넓음	
말기	열매가 흑색으로 변하고 고사함.	

표 60 고추 칼슘 부족 진전도 구분

[파프리카]

- 파프리카 흰가루병, *Leveillula taurica*

: 감염된 앞은 뒷면에서 흰가루를 관찰할 수 있음

: 감염된 부위에 황화현상이 발생하며, 심하게 감염된 경우 낙엽이 되어 떨어짐

: 식물전체에 확산된 경우 착과 및 생장불량을 유발함



표 61 파프리카 흰가루병 진전도

: 파프리카 흰가루병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	병반 면적이 전체 잎의 5% 수준	
중기	병반 면적이 전체 잎의 20% 수준	
말기	병반 면적이 전체 잎의 40% 수준	

표 62 파프리카 흰가루병 진전도 구분

- 파프리카 모잘록병, *Rhizoctonia solini*

: 어린 묘에 발생하여, 줄기의 기부가 암갈색으로 변함

: 잘록하게 되어 부러지기 쉬우며, 나중에는 표피가 부패함.



표 63 파프리카 모잘록병 진전도

: 파프리카 모잘록병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	병반 면적이 하배측의 0-25% 차지	
중기	병반 면적이 하배측의 25~50% 차지	
후기	병반 면적이 하배측의 50% 이상 차지	

표 64 파프리카 모잘록병 진전도 구분

- 파프리카 칼슘 결핍

: 진한 녹색의 물에 젖은 듯한 반점이 초기에 나타나다가 연한 갈색의 반점상태로 변하여 과실 표면에 나타남.

: 신초 부위는 소형이 되면서 잎 가장자리부터 잎맥사이가 황화현상이 일어남.

: 배꼽썩음과의 대표적인 원인임



결핍 초기

결핍 중기

결핍 후기

표 65 파프리카 칼슘결핍 진전도

: 파프리카 칼슘결핍 진전도 구분

구분	구 분 정 의	비고
초기	수침상의 무늬가 과실의 배꼽부분에 나타남	
중기	과실이 흑화되기 시작함	
후기	병무늬가 흑갈색으로 움푹 들어가서 기형과실이 됨	

표 66 파프리카 칼슘결핍 진전도 구분

[시설포도]

- 포도 노균병, *Plasmopara viticola*

: 잎에 담황색의 윤곽이 불명확한 반점과 반점 표면에 백색가루 형성함

: 유과는 과실 표면이 갈색으로 경화되고 비대는 정지되며 병반 위 흰색가루가 발생함

: 발병이 심하면 초가을에 대부분 낙엽이 되고 과실의 생육이 어려움

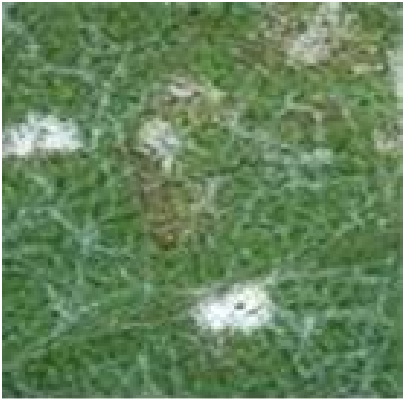
	
병징 앞면	병징 뒷면
	
포자 형성	병 발생부위

표 67 포도 노균병 진전도

: 포도노균병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎에 담황색의 부정형의 병반 발생	
중기	담황색의 부정형 병반 점차 확대되어 갈색에서 적갈색으로 변화	
말기	병반 주위는 말라죽고 심하면 불에 덴 것 같이 말라 찢어져 낙엽	

표 68 포도 노균병 진전도 구분

- 포도 탄저병, *Colletotrichum fructicola*

: 러너와 엽병에 수침상으로 흑변되며 연육색의 분생자충을 형성함

: 크라운 부위에 침입하면 바깥부분에서 안쪽으로 갈변되고 앞에 검은 반점을 형성

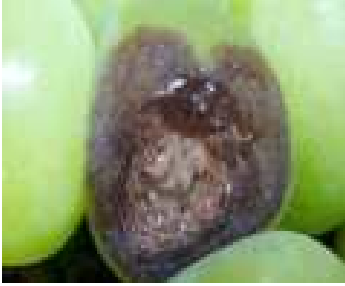
		
발병 초기	발병 중기	발병 증상

표 69 포도 탄저병 진전도

: 포도 탄저병 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	포도 알이 콩알만 할 때부터 담갈색 또는 흑갈색의 작은반점	
중기	윤문을 형성하며 병반 위에 흑색의 소립포자 덩어리 발생 붉은 색의 끈끈한 점액 분비	
말기	이병 과립 쉽게 열과 또는 탈립	

표 70 포도 탄저병 진전도 구분

- 포도 축과증상

: 직사광선이 강하게 닿지 않는 과방의 속이나 아랫부분에 발생함

: 경핵기 흑갈색반점이 생기고 그 부분이 함몰됨

: 장마기 또는 직후 온도 및 토양수분의 변화가 급격히 일어나 수분흡수와 증산의 균형이 깨져서 발생, 비가 내린후 맑은 날씨가 되었을 때 심하게 발생

		
초기	중기	후기

표 71 포도 축과증상 진전도

: 포도 축과증상 진전도 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	갈색의 반점이 생김	
중기	갈색병반이 확대되며 안으로 함몰증상을 보임	
말기	점차 과실표면 전체로 확대되며 조직이 딱딱해지고 쪼글라듦	

표 72 포도 축과증상 진전도 구분

- 포도 일소피해

: 강한 빛을 장시간 노출되면 잎의 엽맥 사이가 황화되며 추후 갈색으로 마르고 잎 전체가 고사함

		
초기	중기	말기

표 73 포도 일소현상

: 포도 일소 구분 (육안식별)

구분	구 분 정 의	비고
초기	잎이 엽맥사이가 황화됨	
중기	잎 이 갈색으로 마르고 병반이 점차 확대됨	
말기	잎 전체가 마르고 죽음	

표 74 포도 일소현상 진전도 구분

○작물보호제 반응 이미지

- 관행 방제력에 따른 작물보호제 처리

: 실제 재배 현장에서는 시기별 주요 병해충에 대한 방제 계획인 방제력에 따라 작물보호제를 처리함

: 작물별로 선정 된 주요 병해충에 대해 관행 방제력에 따라 처리하고 그 경과를 데이터화 함

구 분		1 회차 (5월 상순)	2 회차 (6월 상순)	3 회차 (6월 하순)	4 회차 (7월 중순)	5 회차 (8월 상순)	6 회차 (8월 하순)
대상 병해충		동근무늬나염병, 종개벌레	동근무늬나염병, 짜지벌레, 감작지나방	동근무늬나염병, 탄저병, 짜지벌레	동근무늬나염병, 탄저병, 노린재, 감작지나방	탄저병, 노린재, 감작지나방	탄저병, 노린재, 짜지벌레
작물 농약	흙짜림 (살균제 + 살충제)	카벤다짐, 폴리옥시디(수) + 이미다클로프리드 (액상)	테부코나졸, 트리플록시 스트로빈 (액상) + 스피로테트라멧 (액상)	디티아논 (액상) + 클로티아니딘 (액상)	플루아지남 (수) + 아세타미프리드 에토벤록스 (수)	피라클로 스트로빈 (입상) + 디노테푸란 (수)	테부코나졸 (액상) + 티아메톡살 (입상)
	개췌염	카바메이트계 + 황성계/ 클로로니 코티닐계	트리아졸계 + 스트로 빌루린계/ 테트라익 세시드계	퀴논계/ 클로로니 코티닐계	디니트로 아니린계/ 클로로니 코티닐계 + 합성피레 트로이드계	스트로빌 루린계/ 네오니코티 노이드계	트리아졸계/ 저아니코티닐계

표 75 관행 방제력 예시

- 작물보호제 반응 결과

: 작물보호제 처리 결과 무처리 대비 병반의 확산을 억제할 수 있음

: 다만 병반이 회복되지는 않음

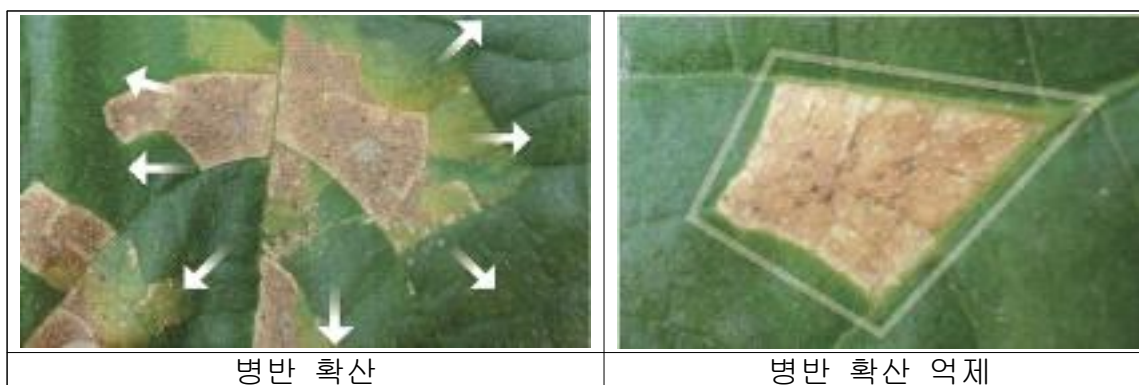


표 76 작물보호제 반응 결과 예시

○ 영양결핍 반응 이미지

- 질소 결핍

- 식물의 생장이 매우 나쁘고 잎이 소형으로 되고 특히 상위엽이 극단적으로 아주 작아짐
- 식물체에 엽록체 생성이 잘 안 되어 하위 잎에서부터 상위 잎으로 순차적으로 황백화 (Chlorosis)되며 엽맥을 포함한 잎 전체가 황변함
- 착과 수는 적어지지만 빨리 비대함



표 77 질소 결핍 증상

• 질소 결핍 구분 (육안식별)

: 하위 잎부터 담녹색 내지는 황록색을 띠며 전체적으로 생장이 느림

- 인산 결핍

- 생육 초기(특히 육묘기)에 저온일 때 발생하기 쉽고, 생육불량/생육속도가 늦어지며 식물 전체가 뻗뻗해짐
- 비교적 어린 시기에 아래 잎이 녹자색으로 변하고 심하면 상위 어린잎까지 진전됨
- 잎은 소형에 광택이 없어지고 농녹색을 나타내며, 심하면 적자색이 됨
- 만져보면 가랑잎과 같이 바스락거림
- 과실은 작아지고 성숙이 지연되고 수량이 떨어짐
- 늙은 잎의 잎맥과 잎맥 사이의 조직 양쪽에 큰 수침상의 반점이 생겼다가 갈색으로 변함



표 78 인산 결핍 증상

- 인산 결핍 구분 (육안식별)

: 잎의 가장자리가 암갈색으로 변하면서 결국 고사함

: 분지발생이 잘 안 되고 잎이 작으며 아래 잎은 암갈색/자주색을 띠며 질겨짐

- 칼리 결핍

- 아래 잎에서부터 증상이 나타남

- 줄기가 연약하고 잎이 작아지며, 생육이 불량해짐

- 생육이 비교적 빠른 시기에는 잎 표면으로부터 엽육부까지 황갈색으로 변하고 주글주글해지며 잎 전면에 걸쳐 클로로시스 현상이 발생함

- 생육최성기에는 중간 부근에 있는 잎이 선단에서부터 갈변하여 잎 색이 흑색으로 변하면서 경화, 고사하게 됨

- 심한 경우에는 아래 잎이 고사하고 낙엽이 됨

- 과실의 비대기에 발생하기 쉽고, 비대가 불량해지고 형태가 둥글지 않아 약간 각을 띠게 되며 색깔이 불균일하게 됨

- 생육 초기의 발생은 칼리성분이 극히 결핍되어 있는 경우이며 생육 초기부터 결핍되면 잎이 밖으로 말리고 생육이 나빠짐



표 79 칼리 결핍 증상

- 칼리 결핍 구분 (육안식별)

: 아래 잎 끝이 먼저 황화 갈변 고사되며 잎이 아래로 처짐

: 잎이 암갈색으로 변하고 작으며 줄기도 암갈색으로 변함

○ 어노테이션 구성

- 어노테이션은 다음과 같이 구성되며, 항목별 타입과 필수여부 및 값 범위를 정의한다.

구분	항목명	타입	필수여부	설명	범위
1	description	Object	Y	기본 정보	
	1-1	date	String	촬영 날짜	YYYYMMDD
	1-2	image	String	파일 이름	
	1-3	task	Int	데이터 종류	[0 ~ 3]
	1-4	width	Int	이미지 너비	[1080 ~ 15000]
	1-5	time	String	촬영 시간	HHMM
	1-6	region	Int	촬영 지역	
	1-7	height	Int	이미지 높이	[1080 ~ 15000]
2	annotation	Object	Y	어노테이션 정보	
	2-1	area	Int	작물 부위 코드	[0 ~ 5]
	2-2	disease	String	작물 상태 코드	[불임 ②] 참조
	2-3	grow	Int	생육 단계 코드	[불임 ②] 참조
	2-4	bbox	Object	주목 객체 바운딩박스 리스트	
	2-4-1	w	Float	박스 너비	[0 ~ 15000]
		x	Float	박스 왼쪽 위 점 x좌표	[0 ~ 15000]
		h	Float	박스 높이	[0 ~ 15000]
		y	Float	박스 왼쪽 위 점 y좌표	[0 ~ 15000]
	2-5	part	Object	병해 부위 바운딩 박스 리스트	
	2-5-1	w	Float	박스 너비	[0 ~ 15000]
		x	Float	박스 왼쪽 위 점 x좌표	[0 ~ 15000]
		h	Float	박스 높이	[0 ~ 15000]
		y	Float	박스 왼쪽 위 점 y좌표	[0 ~ 15000]
		id	Int	참조 index	[0 ~ 99]
	2-6	risk	Int	질병 피해 정도 코드	[0 ~ 3]
	2-7	crop	Int	작물 코드	[1 ~ 6]

표 80 어노테이션 구성

- 최종 납품 데이터의 폴더 구조는 아래와 같다.

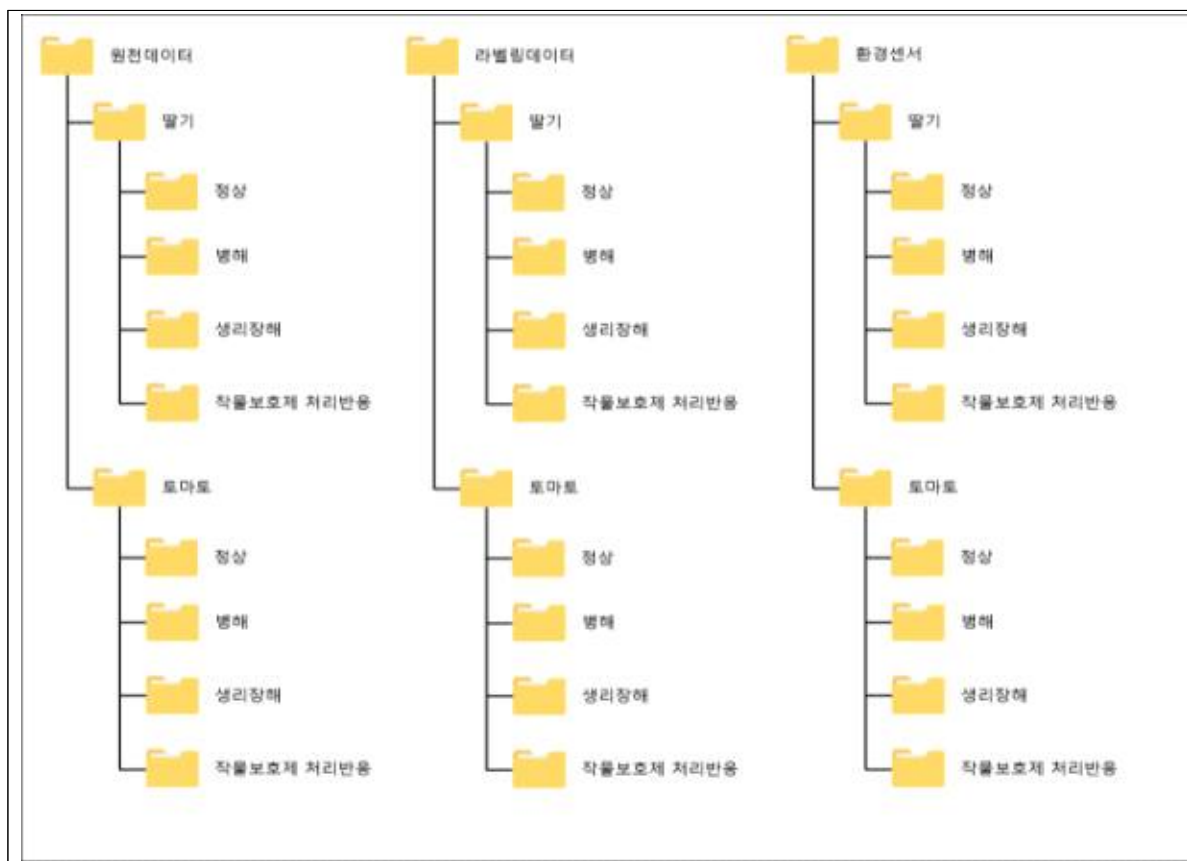


표 81 폴더 구조

- 동일 장면을 가리키는 이미지(.jpg), 어노테이션(.json), 환경센서(.csv)는 모두 같은 파일명을 가지고 있으며 파일명을 구성하는 요소는 다음과 같다.

555720_20210728_5_1_a7_1_2_13_1_0.jpg

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

표 82 파일명 예시

순번	구성 요소	설명	순번	구성 요소	설명
1	파일 번호	파일 구분을 위한 0 이상의 정수	6	촬영 부위 코드	코드 정의서 '작물 부위' 참조
2	날짜	YYYYMMDD	7	작물 분류 코드	1: 시설 과수류 2: 시설 과채류
3	작물 코드	코드 정의서 '작물' 참조	8	생육 단계 코드	코드 정의서 '생육 단계' 참조
4	데이터 종류	0: 정상 1: 병해 2: 생리장해 3: 작물보호제 처리반응	9	질병 피해 정도	코드 정의서 '질병 피해 정도' 참조
5	질병 코드	코드 정의서 '병해', '생리장해', '작물보호제 처리반응' 참조	10	촬영 순번	데이터 수집 시 기록한 0 이상의 정수

표 83 파일명 구성 요소

○ 코드 정의서

구분	대분류	소분류		코드
1	작물	딸기		1
2		토마토		2
3		파프리카		3
4		오이		4
5		고추		5
6		시설포도		6
1	작물 부위	열매		1
2		꽃		2
3		잎		3
4		가지		4
5		줄기		5
1	생육 단계	시설 과채류 (딸기, 토마토, 파프리카, 오이, 고추)	유묘기	11
2			생장기	12
3			착화/과실기	13
4		시설 과수류 (시설포도)	과실성숙기	24
5				
6			수확기	25
7				
8				
9				
1	병해	정상		00
2		딸기잿빛곰팡이병		a1
3		딸기흰가루병		a2
4		오이노균병		a3
5		오이흰가루병		a4
6		토마토흰가루병		a5
7		토마토잿빛곰팡이병		a6
8		고추탄저병		a7
9		고추흰가루병		a8
10		파프리카흰가루병		a9
11		파프리카잘록병		a10
12		시설포도탄저병		a11
13		시설포도노균병		a12
1	생리 장애	정상		00
2		냉해피해		b1
3		열과		b2
4		칼슘결핍		b3
5		일소피해		b4
6		축과병		b5
7		다량원소결핍 (N)		b6
8		다량원소결핍 (P)		b7
9		다량원소결핍 (K)		b8
1	작물보호제 처리 반응	정상		00
2		딸기잿빛곰팡이병반응		c1
3		딸기흰가루병반응		c2
4		오이노균병반응		c3
5		오이흰가루병반응		c4
6		토마토흰가루병반응		c5
7		토마토잿빛곰팡이병반응		c6
8		고추탄저병반응		c7
9		파프리카흰가루병반응		c9
10				
11		시설포도탄저병반응		c11
12				
13		시설포도노균병반응		c12
1	질병 피해 정도	정상		0
2		초기		1
3		중기		2
4		말기		3

표 84 코드 정의서

2.4.3 어노테이션/라벨링 조직

어노테이션/라벨링 단계	구성	역할	방법
라벨링	클라우드 워커	파일명 작성	SW
어노테이션	클라우드 워커	바운딩 박스 표시	라벨링 도구

표 85 어노테이션/라벨링 조직 구성

○ 클라우드 작업자 온/오프라인 교육 실시

- 교육 및 작업 결과에 따라 프로젝트 수행 후 검수자, 내부 관리자로 채용 기회 제공

2.4.4 어노테이션/라벨링 도구

○ 라벨링 도구

- annotorious (Free ware)
 - 별도 설치 없이 웹브라우저 사용 가능
 - 다양한 Plugin (Selector Pack, Toolbar, Comments Mention, Firebase Storage, OpenSeadragon Sequence Mode, Shape Labels, Tensorflow Tag Suggestions, Tilted Box Drawing Tool) 지원
 - 다양한 형식(json, csv 등)의 라벨 좌표 데이터 지원
 - 활용방법 : 관리시스템 내 기능을 탑재하여, 서버에 수집된 이미지를 불러온 후 어노테이션 작업을 수행하며, 라벨 좌표 정보 복사 및 다른 결과파일에서 로딩 후 사용 가능

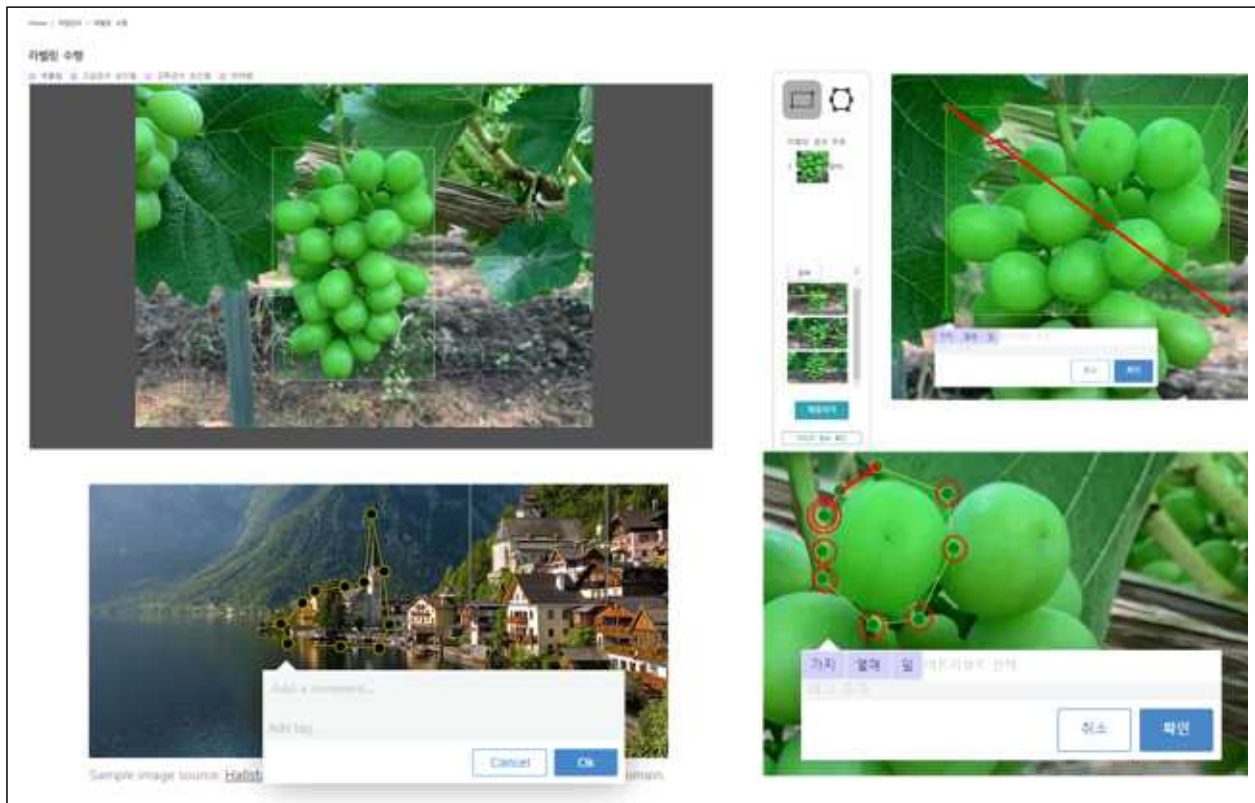


표 86 . 라벨링 도구 활용 예

2.5 검수

2.5.1 검수 절차

○ 개요

- 병해충 학습을 위하여 수집되는 이미지의 목적은 병해충의 식별과 검출에 있음
- 이미지의 품질 상태가 이미지 내 병해충 식별 유무에 직결되며 나아가 검출 성능에 영향을 미치기에, 정의된 이미지 데이터 수집 가이드라인과 메타데이터 항목을 준수하여야 함
- 검수를 통과하지 못한 데이터는 재작업 또는 삭제

○ 검사 절차 정의

- 검사 절차는 크게 3가지로 획득, 정제, 라벨링 으로 나눌 수 있으며, 추가로 외부 전문검사자와 함께 전수 검사를 통해 다량의 데이터를 정확히 검사함
 - : 획득 - 병해충 대상을 촬영 장비를 통하여 촬영한 것을 메타데이터 및 촬영 가이드라인에 맞추어 촬영 되었는지를 확인
 - : 정제 - 획득 단계를 거친 이미지들을 이미지 유사도 검사를 통해 비슷한 이미지들을 선별, 불필요한 라벨링과 학습이 되는 것을 방지
S/W 검사를 통해 유사도 검출 결과를 전문 인력과 담당자로 이루어진 그룹이 확인
 - : 라벨링 - 획득과 정제를 거쳐 라벨링을 완료한 이미지 파일을 두 명 이상의 전문가가 교차 검증을 통해 정의한 라벨링 기준과 부합한지 확인
 - : 전수 - 전문품질검사위원회와 담당자가 함께 기존의 검사 내용과 항목을 점검하고, 획득, 정제, 라벨링 전반에 걸쳐 단계별로 검사

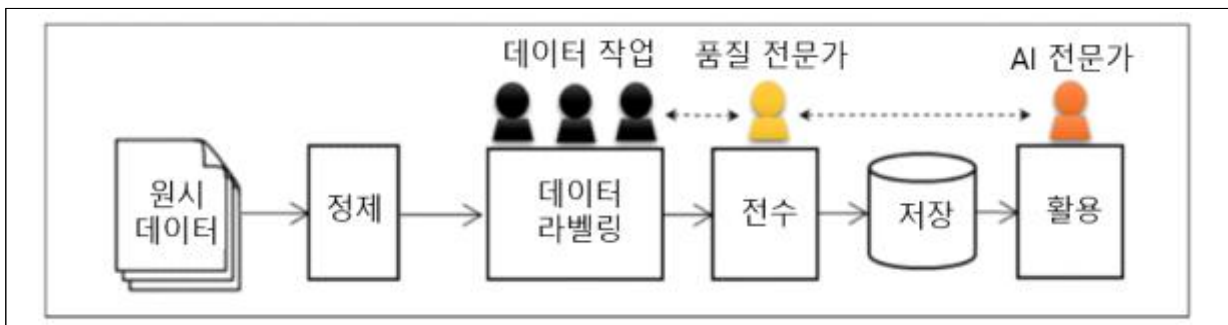


표 87. 표준 품질 검사 절차

○ 의미 정확성 검증 기준 정확도

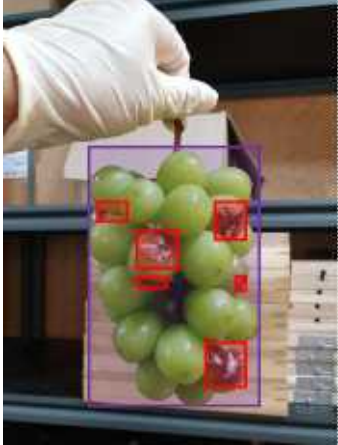
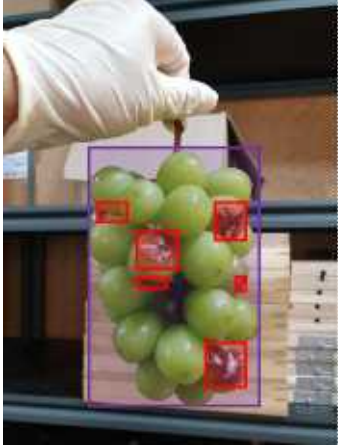
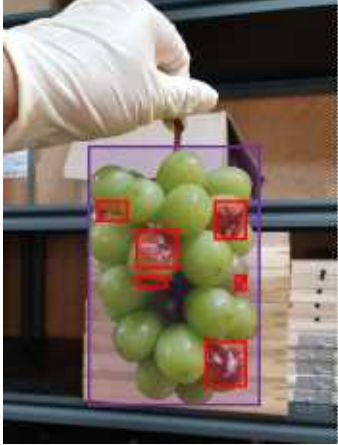
- 의미 정확성 검증을 위한 클래스별 검수 기준과 오류 유형은 다음과 같다.

클래스명	검수 기준	기준 설명
정상	검수 기준(라벨링 방법)	- 촬영부위(열매, 잎, 꽃, 가지, 줄기)에 바운딩박스 처리 - 촬영 작물과 라벨링 일치성 확인
	오태깅	- 촬영 작물, 부위에 대해서 잘못된 태깅이 되어있음 - 작물, 부위 태깅이 실제 정보와 불일치
	과태깅	- 바운딩박스가 촬영부위보다 크거나 작게 처리

		: 촬영부위와 IoU 0.8 미만(픽셀 기준)
	미태깅	- 촬영 작물, 부위에 대해서 태깅, 설명이 없음
병해	검수 기준(라벨링 방법)	- 촬영부위(열매, 잎, 꽃, 가지, 줄기)에 바운딩박스 처리 - 촬영 작물과 라벨링 일치성 확인 - 촬영부위에 포함된 병해 영역에 바운딩박스 처리 - 병해명과 라벨링 일치성 확인
	오태깅	- 촬영 작물, 부위에 대해서 잘못된 태깅이 되어있음 - 작물, 부위 태깅이 실제 정보와 불일치 - 병해명이 실제 정보와 불일치
	과태깅	- 바운딩박스가 촬영부위보다 크거나 작게 처리 : 촬영부위와 IoU 0.8 미만(픽셀 기준) - 병해부위의 바운딩박스가 제대로 되지 않음 : 병해부위의 IoU 0.8 미만의 오차(픽셀 기준)
	미태깅	- 촬영 작물, 부위에 대해서 태깅, 설명이 없음 - 병해 부위에 대해서 태깅, 설명이 없음
생리장해	검수 기준(라벨링 방법)	- 촬영부위(열매, 잎, 꽃, 가지, 줄기)에 바운딩박스 처리 - 촬영 작물과 라벨링 일치성 확인 - 촬영부위에 포함된 생리장해 영역에 바운딩박스 처리 - 생리장해명과 라벨링 일치성 확인
	오태깅	- 촬영 작물, 부위에 대해서 잘못된 태깅이 되어있음 - 작물, 부위 태깅이 실제 정보와 불일치 - 생리장해명이 실제 정보와 불일치
	과태깅	- 바운딩박스가 촬영부위보다 크거나 작게 처리 : 촬영부위와 IoU 0.8 미만(픽셀 기준) - 생리장해 부위의 바운딩박스가 제대로 되지 않음 : 생리장해 부위의 IoU 0.8 미만의 오차(픽셀 기준)
	미태깅	- 촬영 작물, 부위에 대해서 태깅, 설명이 없음 - 생리 장해 부위에 대해서 태깅, 설명이 없음
작물 보호제 처리반응	검수 기준(라벨링 방법)	- 촬영부위(열매, 잎, 꽃, 가지, 줄기)에 바운딩박스 처리 - 촬영 작물과 라벨링 일치성 확인 - 촬영부위에 포함된 작물보호제 처리 반응 영역에 바운딩박스 처리 - 작물보호제 처리 반응명과 라벨링 일치성 확인
	오태깅	- 촬영 작물, 부위에 대해서 잘못된 태깅이 되어있음 - 작물, 부위 태깅이 실제 정보와 불일치 - 작물보호제 처리 반응명이 실제 정보와 불일치
	과태깅	- 바운딩박스가 촬영부위보다 크거나 작게 처리 : 촬영부위와 IoU 0.8 미만(픽셀 기준) - 작물보호제 처리 반응 부위의 바운딩박스가 제대로 되지 않음 : 작물보호제 처리 반응 부위의 IoU 0.8 미만의 오차(픽셀 기준)
	미태깅	- 촬영 작물, 부위에 대해서 태깅, 설명이 없음 - 작물보호제 처리 반응 부위에 대해서 태깅, 설명이 없음

표 88 의미 정확성 오류 사례 및 예시

○ 의미 정확성 검증 예시

유형	순번	예시	비고
정상	1	 작물: 시선피도 촬영 부위: 열매 작물 상태: 시선피도탄저병 피해 정도: 말기 생육 단계: 과실성숙기	
오태깅	1	 작물: 시선피도 촬영 부위: 줄기 작물 상태: 시선피도탄저병 피해 정도: 말기 생육 단계: 과실성숙기	작물명 불일치
	2	 작물: 시선피도 촬영 부위: 열매 작물 상태: 시선피도노균병 피해 정도: 말기 생육 단계: 과실성숙기	병징 명 및 피해 정도 불일치

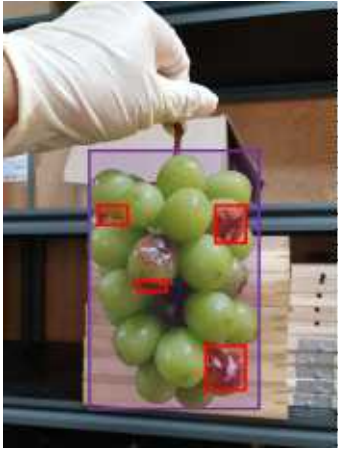
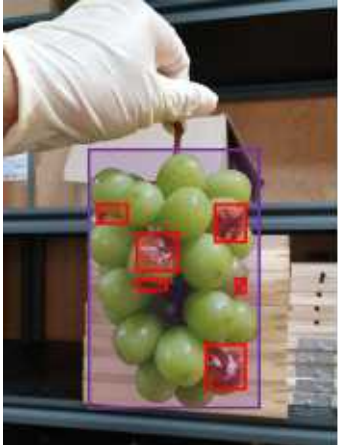
과태깅	1		작물: 사철포도 촬영 부위: 열매 작물 상태: 시설포도완저병 피해 정도: 말기 생육 단계: 과실성숙기	바운딩박스 불일치
	2		작물: 사철포도 촬영 부위: 열매 작물 상태: 시설포도완저병 피해 정도: 말기 생육 단계: 과실성숙기	병징 바운딩박스 불일치
미태깅	1		작물: 사철포도 작물 상태: 시설포도완저병 피해 정도: 말기 생육 단계: 과실성숙기	작물 부위 설명 누락
	2		작물: 사철포도 촬영 부위: 열매 작물 상태: 시설포도완저병 생육 단계: 과실성숙기	병징 피해 정도 누락

표 89 의미 정확성 검증 예시

2.5.2 검수 기준

검사 절차	영상(동적/정적) 이미지 공통 항목	요구사항
1차 검사 (획득, 자동, 육안)	촬영 장비	규정한 스마트폰, 디지털카메라, 자동수집 장비를 제외한 장치
	촬영제한 대상	이미지 내 촬영 대상 외 다른 사물이 포함되어 있는 경우 한 이미지 내 검출 대상의 수가 기준에 미치지 않을 경우 (최소 1개 , 최대 99개)
	이미지 크기	1280 x 960(4:3) 미만일 경우 제외
	손실 촬영 데이터	검출 대상이 흐린 경우 촬영 이미지가 흔들린 경우 검출 대상이 가려지거나 잘린 경우 촬영 이미지가 기울어진 경우
	저작권	저작권 침해 가능성 여부
2차 검사 (정제, 육안)	정제 기준의 명확성	이미지 내 병해충 포함 여부 및 중복 이미지 분류
	중복성 방지	데이터 정제 후 정보 비교 후 중복도 여부 검사
	정제 작업 메뉴얼	정제 작업을 위한 메뉴얼 작성 및 관리 여부 검사
	정제 도구	정제 작업에 사용될 SW 도구를 확보 및 사용 방법을 숙지
	정제 작업 방식	데이터 특성 및 활용 목적에 맞는 적절한 정제 방식 선정 여부 및 선정 기준 타당성 여부 검사
3차 검사 (라벨링, 육안)	라벨링 가이드	목적에 맞게 작성된 라벨링 가이드에 대한 타당성 여부를 검사 후 라벨링 작업자들에게 내용 가이드 전달
	어노테이션 항목	목적에 맞는 어노테이션 구성인지 여부를 검사 후 확인된 내용을 포함하도록 작업자들에게 전달
	라벨링 검사 도구	자동화 도구를 통해 검사 후 검사자가 육안으로 부적합 데이터 여부 2차 확인과 촬영된 영상(동적/정적) 이미지의 누락, 번짐 및 조건 오류를 전수 검사
4차 검사 (전수,자동, 육안)	부적합 판정 데이터 분포 확인	데이터의 오류율, 특성 분포 확인을 통한 데이터 수집, 정제, 라벨링, 부문 최적화
	외부 검사자	외부 검사자(TTA 등), 도메인 전문가, 데이터 요청자

표 90 검사 기준 예시

○ 품질검증 지표 및 목표

- 식물 병 유발 통합 데이터 품질검증을 위해 한국정보통신기술협회(TTA)와 데이터 구축 수행기업(기관)이 합의한 품질 지표 및 정량 목표는 다음과 같다.

품질특성	항목명	측정 지표	정량 목표	지표 및 목표 설정 근거
다양성	클래스(병해)별 분포	비율	분포 확인	하기 사유로 인하여 동일 비율 준수에 한계 존재 - 예비 실험 결과 모잘록병의 감염율이 낮음 - 봉지재배로 인하여 탄저병의 감염율이 낮고 발생량이 적음
	클래스(생리장해)별 분포	비율	분포 확인	하기 사유로 인하여 동일 비율 준수에 한계 존재 - 냉해피해의 발생량이 적음 - 봉지재배로 인하여 축과병 발생량이 적음
	클래스(작물보호제 처리 반응)별 분포	비율	분포 확인	하기 사유로 인하여 동일 비율 준수에 한계 존재 - 모잘록병은 어린 육묘상태에서 발생하므로 작물보호제 처리가 무의미하여 수집 대상에서 제외 - 봉지재배로 인하여 탄저병의 감염율이 낮고 발생량이 적음
	작물 분포	비율	딸기:토마토:파프리카:오이:고추:시설포도 = 20:20:20:20:10:10	유사한 비율로 수집
	생육단계 분포	비율	분포 확인	과제 기간과 시설 과수류의 발아기, 개화기, 신초 생장기가 상이하여 수집 대상에서 제외
	질병 피해 정도 분포	비율	정상:초기:중기:말기 = 60:20:10:10	사업수행계획서 데이터 목표 수집 비율 참조
구문 정확성	구문 정확도	정확도(%)	99.9% 이상	데이터 품질을 고려하여 오류율 0.01% 미만 달성
의미 정확성	바운딩박스 라벨 정확도	정밀도	95% 이상 (IoU 0.8 기준)	AI Hub 시설 작물 질병 진단 이미지(구축기관: 라온피플)의 라벨링 정확도 90%에서 상향 조정
		재현율	95% 이상 (IoU 0.8 기준)	
유효성	이미지 분류 (병해)	F1-score	80% 이상	
	이미지 분류 (생리장해)	F1-score	80% 이상	
	이미지 분류 (작물보호제 처리 반응)	F1-score	80% 이상	

표 91 품질검증 지표 및 목표

○ 의미 정확성 검증 기준

- 의미적 정확성은 각 병징²⁾ 발생 객체 및 병징 부위를 명확히 표시하였는지를 확인하여 평가할 수 있다. 모든 종류의 작물, 병징에 적용하는 공통 어노테이션 규칙 및 오류 사항을 '공통 규칙'에 기술하고 유형별 세부 적용법을 '상세 규칙'에 기술하였다.
- 공통 규칙
 - 이미지에 표시되는 어노테이션은 객체 바운딩박스³⁾와 병징 바운딩박스로 구성되며 아래와 같은 규칙을 가진다.
 - 한 이미지에는 1개의 객체 바운딩박스와 복수 개의 병징 바운딩박스가 존재함

객체 바운딩박스	병징 바운딩박스
- 병징이 일어난 작물 부위(열매, 꽃, 잎, 가지, 줄기 중 하나)를 표시한 것 - 이미지 안에 발병 객체가 여러 개 있는 경우 1. 초점이 잘 맞는 것, 2. 중앙에 있는 것, 3. 크기가 제일 큰 것 등을 종합적으로 고려하여 하나만 선정	- 해당 객체 안에서 병징으로 인해 발생한 시각적 변화가 일어난 부위를 표시한 것 - 시각적 변화가 생긴 부위가 객체의 대부분을 차지하거나 경계가 모호한 경우에는 해당 부위를 하나로 묶어 바운딩박스 처리 (▶ 상세 규칙 참조) - 60X60 픽셀 이상의 발병 부위는 생략 가능 - 100 픽셀 이내의 인접한 병징은 한꺼번에 바운딩박스 가능 - 발병 부위가 객체의 50% 이상을 차지하면 바운딩박스 하나로 처리 가능  - 작물보호제 처리반응 중 시각적 변화가 없는 이미지는 객체 바운딩박스와 유사하게 바운딩박스(정상 작물에 보호제 처리한 작물임)

표 92 바운딩박스 규칙

- 병징 바운딩박스 좌표는 객체 바운딩박스 좌표 범위를 넘어갈 수 없음
- 모든 바운딩박스는 표시하고자 하는 부분에 공백 혹은 미달 없이 그려야 함
- 상세 규칙
 - 각 병징을 5개의 유형으로 나누어 올바른 바운딩박스 처리 기준을 제시한다. 병징 중 병해의 종류를 기준으로 나누었으며 다른 생리장해, 작물보호제 처리반응은 유사 양상을 가진 병해와 함께 취급하였다.
- 병징 유형 분류

양상	유형
한 지점에서 시작하여 확대	잣빛곰팡이병 유형 (유형 1)
산발적으로 시작하여 확대	흰가루병 유형 (유형 2)
	노균병 유형 (유형 3)
	고추탄저병 유형 (유형 4)
형태가 변형	잘록병 유형 (유형 5)

표 93 병징 유형 종류

2) 본 항목에서 병징은 병해, 생리장해, 작물보호제 처리반응을 모두 통칭

2.5.3 검수 조직

- 검수 전 가이드를 통해 모든 작업자가 일정한 기준으로 검수하도록 교육하였다.

검사 단계	구성	역할	검수 방법
획득	클라우드 소싱 인력	수집 이미지 적절성 확인	육안
라벨링	전문가, 클라우드 소싱 인력	정의한 라벨링 기준과 이미지가 부합한지 확인	육안
구문적 정확성 검증	전문가	어노테이션 파일이 구문 규칙에 부합하는지 확인	SW
의미적 정확성 검증	전문가	어노테이션 파일의 각 메타 정보가 이미지와 부합하는지 확인	SW로 어노테이션 파일을 시각화하고 육안 검증

표 94 검수 조직 및 역할

2.5.4 검수 도구

- 수집 및 적재 단계에서 유효한 유형만 입력할 수 있도록 검수 도구에 기능 탑재
- 가공 단계의 바운딩 박스 작업에서 객체 및 병징의 박스 크기를 나타내어 작업자의 휴먼 오류 방지

2.5.5 기타 품질관리 활동

- 제 3자 품질 검수 : 데이터 품질검증을 위한 외부전문가 3자 점검

2.6 활용

2.6.1 활용 모델

○ 모델 선정 및 적용방안

항목	기준
성능	ImageNet benchmark 1. Top-1 accuracy: 75% 이상 2. Top-5 accuracy: 90% 이상
접근성	TensorFlow, PyTorch, Keras에서 기본으로 제공하는 모델이어야 함 아래 모듈에 포함하고 있어야 함 1. tensorflow.keras.applications 2. torchvision.models 3. keras.applications

ResNet50³⁾은 위의 조건을 만족하고 컴퓨터 비전 딥러닝의 기초적인 알고리즘으로서 널리 사용되고 있다는 특징이 있어 유효성 검증 모델로 선정하였다.

○ 평가 지표

- ResNet50의 ImageNet benchmark가 77.15% (top-1 accuracy)임을 고려하여 정량적 목표를 설정하였다. 그러나 accuracy는 class imbalance가 발생했을 때 모델 성능을 제대로 반영하지 않는 경향을 보여, 이를 보정하기 위해 제안된 F1-score라는 지표로 대체하였다. 해당 지표는 각 class에 대한 정밀도(Precision)와 재현도(Recall)를 모두 고려한 값으로 유효성의 객관성을 담보할 수 있다.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1\text{-score} = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

3) Kaiming He *et al.*, Deep Residual Learning for Image Recognition, CVPR (2016)

○ 유효성 검증 환경

- 인공지능 유효성 검증 환경 및 학습조건은 다음과 같다.

유효성 검증 항목						
항목명	이미지 분류(병해)					
검증 방법	Docker Image 제출					
목적	작물의 병해를 분류하는 classification 모델					
지표	F1-Score					
측정 산식	$2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$					
도커 이미지	10GB 이하					
실행 파일명	nvidia-docker run -it kimphys/62_a:v1.0 python evaluate.py					
유효성 검증 환경						
CPU	Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz					
Memory	192 GB					
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3090 (24 GB), CUDA 11.3					
Storage	1 TB SSD					
OS	Ubuntu 18.04 LTS 64 bit					
유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건						
개발 언어	Python 3.7					
프레임워크	PyTorch 1.10					
학습 알고리즘	ResNet50					
학습 조건	Learning rate: 1e-3 Learning rate scheduler: Cosine annealing Optimizer: Adam Early stopping with patience steps 5					
모델 input feature	학습 데이터셋: 이미지, 클래스					
	평가 데이터셋: 이미지					
모델 output feature	클래스					
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	딸기, 토마토, 파프리카, 오이, 고추, 시설포도의 병해 이미지 100%를 학습 데이터, 검증 데이터, 시험 데이터로 나누어 모델의 학습 및 평가에 적용					
모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보	작물	코드	합계	학습 데이터 수	검증 데이터 수	시험 데이터 수
	딸기	0	30000	24000	3000	3000
		a1	17871	14296	1787	1788

		a2	12277	9821	1227	1229
	토마토	0	28000	22400	2800	2800
		a5	14704	11763	1470	1471
		a6	11464	9171	1146	1147
	파프리카	0	30000	24000	3000	3000
		a9	27872	22297	2787	2788
		a10	1677	1341	167	169
	오이	0	25000	20000	2500	2500
		a3	11690	9352	1169	1169
		a4	16675	13340	1667	1668
	고추	0	25000	20000	2500	2500
		a7	13547	10837	1354	1356
		a8	12198	9758	1219	1221
	시설포도	0	20000	16000	2000	2000
		a11	3395	2716	339	340
		a12	8480	6784	848	848
제한사항						

표 96 이미지 분류(병해) 유효성 검증 환경 및 학습 조건

유효성 검증 항목							
항목명	이미지 분류(생리장해)						
검증 방법	Docker Image 제출						
목적	작물의 생리장해를 분류하는 classification 모델						
지표	F1-Score						
측정 산식	$2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$						
도커 이미지	10GB 이하						
실행 파일명	nvidia-docker run -it kimpophys/62_b:v1.0 python evaluate.py						
유효성 검증 환경							
CPU	Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz						
Memory	192 GB						
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3090 (24 GB), CUDA 11.1						
Storage	1 TB SSD						
OS	Ubuntu 18.04 LTS 64 bit						
유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건							
개발 언어	Python 3.7						
프레임워크	PyTorch 1.10						
학습 알고리즘	ResNet50						
학습 조건	Learning rate: 1e-3 Learning rate scheduler: Cosine annealing Optimizer: Adam Early stopping with patience steps 5						
모델 input feature	학습 데이터셋: 이미지, 클래스						
	평가 데이터셋: 이미지						
모델 output feature	클래스						
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	딸기, 토마토, 파프리카, 오이, 고추, 시설포도의 생리장해 이미지 100%를 학습 데이터, 검증 데이터, 시험 데이터로 나누어 모델의 학습 및 평가에 적용						
모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보	작물		코드	합계	학습 데이터 수	검증 데이터 수	시험 데이터 수
	딸기	0	15000	12000	1500	1500	
		b1	5027	4021	502	504	
		b6	9289	7431	928	930	
		b7	10484	8387	1048	1049	

		b8	10197	8157	1019	1021
	토마토	0	15000	12000	1500	1500
		b2	4077	3261	407	409
		b3	4663	3730	466	467
		b6	5809	4647	580	582
		b7	5730	4584	573	573
		b8	7371	5896	737	738
	파프리카	0	10000	8000	1000	1000
		b3	8691	6952	869	870
		b6	6936	5548	693	695
		b7	8094	6475	809	810
		b8	8093	6474	809	810
	오이	0	13000	10400	1300	1300
		b1	3594	2875	359	360
		b6	6766	5412	676	678
		b7	6384	5107	638	639
		b8	6268	5014	626	628
	고추	0	20000	16000	2000	2000
		b3	11929	9543	1192	1194
		b6	5398	4318	539	541
		b7	5366	4292	536	538
		b8	4043	3234	404	405
	시설포도	0	20000	16000	2000	2000
		b4	8525	6820	852	853
		b5	2771	2216	277	278
제한사항						

표 98 이미지 분류(생리장해) 유효성 검증 환경 및 학습 조건

유효성 검증 항목						
항목명	이미지 분류(작물보호제 처리 반응)					
검증 방법	Docker Image 제출					
목적	작물의 작물보호제 처리반응을 분류하는 classification 모델					
지표	F1-Score					
측정 산식	$2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$					
도커 이미지	10GB 이하					
실행 파일명	nvidia-docker run -it kimpophys/62_c:v1.0 python evaluate.py					
유효성 검증 환경						
CPU	Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz					
Memory	192 GB					
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3090 (24 GB), CUDA 11.1					
Storage	1 TB SSD					
OS	Ubuntu 18.04 LTS 64 bit					
유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건						
개발 언어	Python 3.7					
프레임워크	PyTorch 1.10					
학습 알고리즘	ResNet50					
학습 조건	Learning rate: 1e-3 Learning rate scheduler: Cosine annealing Optimizer: Adam Early stopping with patience steps 5					
모델 input feature	학습 데이터셋: 이미지, 클래스					
	평가 데이터셋: 이미지					
모델 output feature	클래스					
전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율	딸기, 토마토, 파프리카, 오이, 고추, 시설포도의 작물 보호제 처리반응 이미지 100%를 학습 데이터, 검증 데이터, 시험 데이터로 나누어 모델의 학습 및 평가에 적용					
모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보	작물	코드	합계	학습 데이터 수	검증 데이터 수	시험 데이터 수
	딸기	0	10424	8340	1040	1044
		c1	7216	5772	721	723

		c2	6599	5279	659	661
	토마토	0	11093	8870	1110	1113
		c5	6247	4997	624	626
		c6	4187	3349	418	420
	파프리카	0	10542	8430	1050	1062
		c9	9306	7444	930	932
	오이	0	13252	10600	1325	1327
		c3	6099	4879	609	611
		c4	6677	5341	667	669
	고추	0	10000	8000	1000	1000
		c7	2269	1815	226	228
	시설포도	0	11755	9400	1170	1185
		c11	3590	2872	359	359
c12		6855	5484	685	686	
제한사항						

표 100 이미지 분류(작물보호제 처리 반응) 유효성 검증 환경 및 학습 조건

2.6.1.2 서비스 활용 시나리오

- 구축된 모델은 시설 작물의 주요 피해에 대해 정확한 진단을 하고, 농가가 대응할 수 있는 방안을 제시하는 서비스 모델에 활용될 수 있음



표 102 식물 병해관리 서비스 모델

- 피해 예측
 - : 수집된 환경데이터를 분석하여 발병 및 생육장해를 예측하고 사전 대응할 수 있도록 함
- 피해 진단
 - : 피해 이미지와 환경데이터를 통합 분석하여 정확한 진단 결과 제시
 - : 병해의 경우 조기 진단을 통해 피해 확산을 방지할 수 있음
 - : 또한 유사한 피해 증상의 경우 불필요한 작물보호제 및 비료의 투입을 제한할 수 있음
- 의사결정지원
 - : 예측 및 진단된 결과에 대해서 농가의 적절한 대응을 제시하여 의사결정을 지원
 - : 특히 작물보호제의 사용이 필요시 PLS 기준에 부합한 작물보호제의 추천으로 오남용을 방지하고 정량 살포를 안내하여 추가적인 약해 피해도 줄일 수 있음

2.6.2 데이터 제공

- 데이터는 AI Hub에 공개되어 누구나 다운받을 수 있게 제공
- 모든 데이터는 작물 데이터 이므로 비식별화 대상이 아니며 특별한 보안이 필요한 데이터가 아님

2.6.3 데이터 유지보수

- 하자 및 유지보수 요청이 수행팀에 접수되면, 자체적으로 처리하거나 유지보수 지원팀을 활용하여 대응

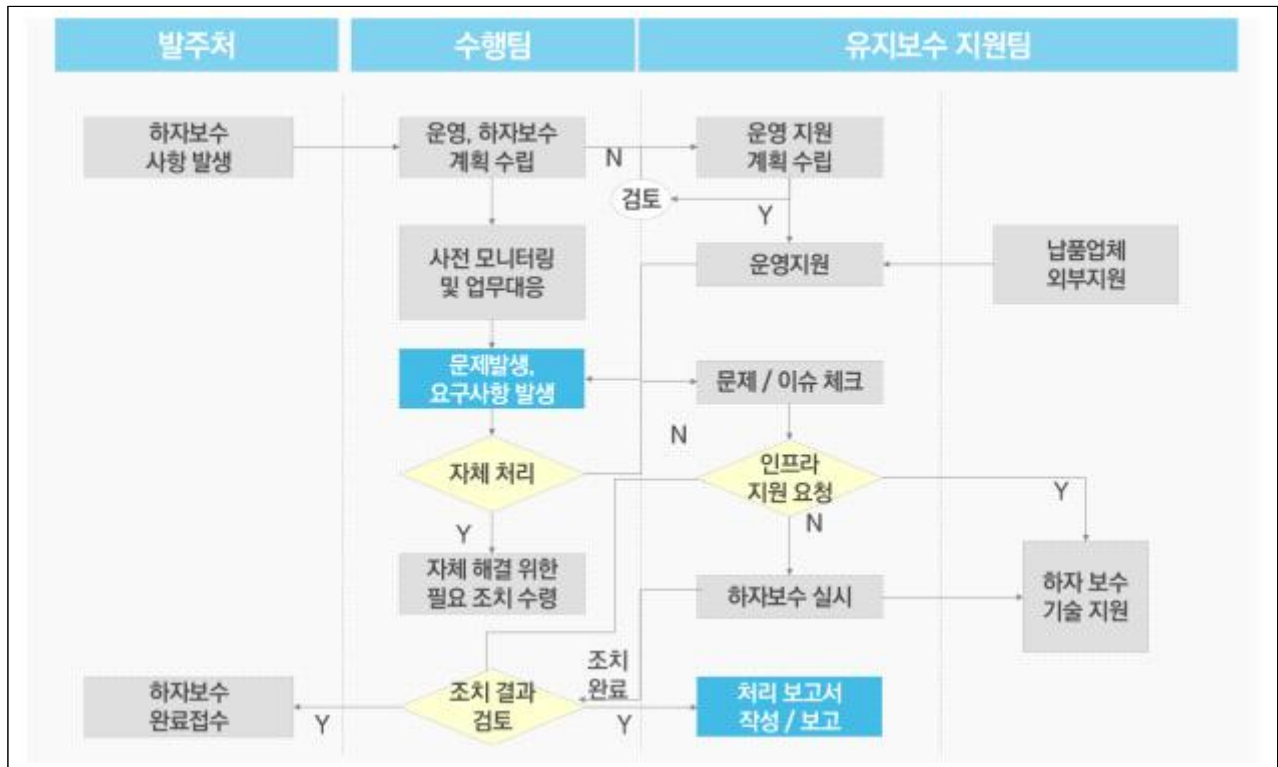


표 103 데이터 유지보수 지원 절차